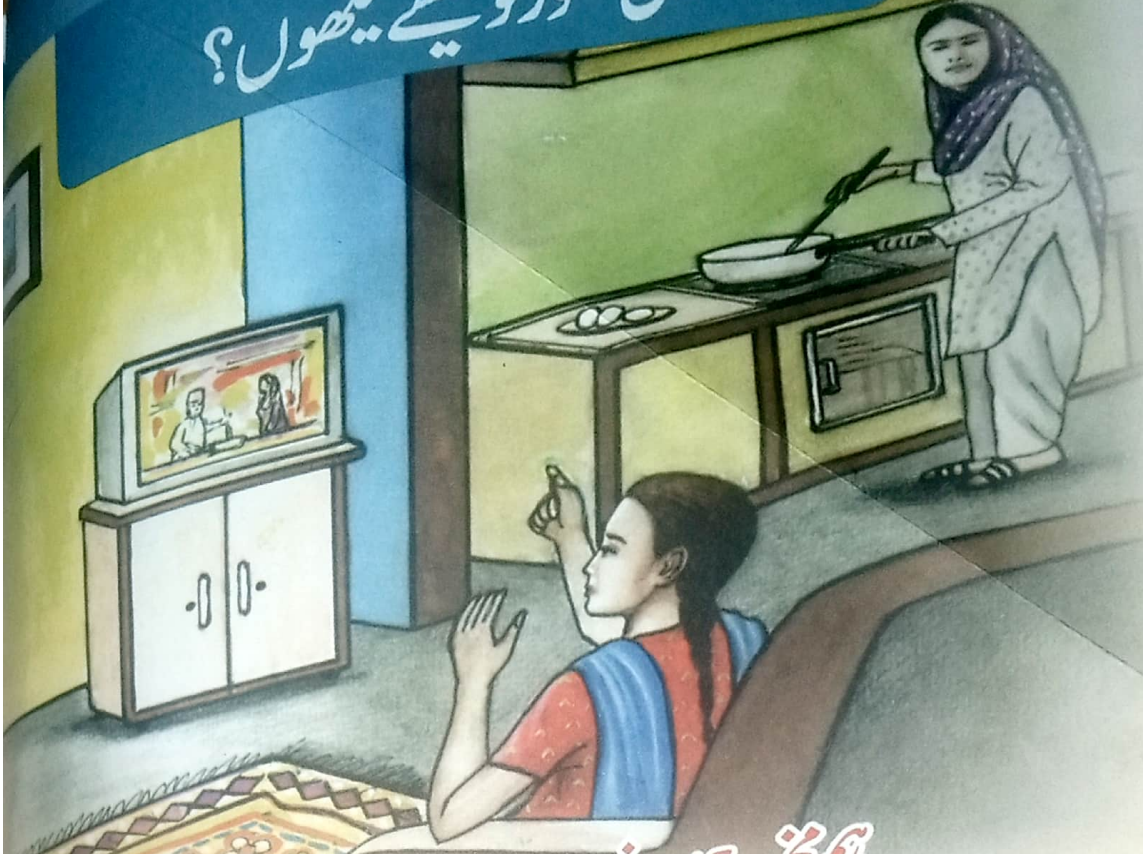


میں کسور کو کیسے سیکھوں؟



ہم مخرج اور غیر ہم مخرج کسور کا موازنہ

آئیے غور کریں۔

جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کسر عام کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک شمار کنندہ اور دوسرا مخرج۔ مثال کے طور پر کسر شمار کنندہ اور 4 مخرج ہے۔

مخرج کے لحاظ سے کسر عام کی دو اقسام ہیں۔

1- ہم مخرج کسور

2- غیر ہم مخرج کسور

1. ہم مخرج کسور:

ایسی کسور جن کے مخرج ایک جیسے ہوں، ہم مخرج کسور کہلاتی ہیں۔ مثلاً $\frac{4}{5}$ ، $\frac{6}{5}$ ، $\frac{11}{5}$ ، اور $\frac{3}{5}$ وغیرہ

2. غیر ہم مخرج کسور:

ایسی کسور جن کے مخرج مختلف ہوں، غیر ہم مخرج کسور کہلاتی ہیں۔ مثلاً $\frac{1}{3}$ ، $\frac{4}{5}$ ، $\frac{2}{7}$ ، اور $\frac{5}{6}$ وغیرہ

ناتل 1: ہم مخرج اور غیر ہم مخرج کسور کی شناخت کریں۔

کسور عام	ہم مخرج کسور	غیر ہم مخرج کسور
$\frac{1}{2}$ ، $\frac{3}{5}$	✓	✓
$\frac{3}{4}$ ، $\frac{1}{4}$	✓	I h a n
$\frac{2}{5}$ ، $\frac{6}{5}$	✓	I h a n

غیر ہم مخرج کسور کا موازنہ

دو ہم مخرج کسور کا موازنہ کرنے کے لیے ان کے شمار کنندہ کا موازنہ کرتے ہیں۔ جس کسور کا شمار کنندہ بڑا ہوگا وہ کسور بھی بڑی ہوگی۔

مثال کے طور پر $\frac{1}{4}$ اور $\frac{3}{4}$ میں سے $\frac{3}{4}$ بڑی کسور ہے۔

$$\frac{3}{4} > \frac{1}{4}$$

اسی طرح ہم دو غیر ہم مخرج کسور کا بھی موازنہ کر سکتے ہیں لیکن موازنہ کرنے کے لیے دو غیر ہم مخرج کسور کے مخرج کو یکساں بنانا ہوگا۔

مثال کے طور پر کسر $\frac{2}{3}$ اور $\frac{4}{5}$ کا موازنہ کرنے کے لیے ان کے مخرج یکساں بنانے ہوں گے۔ یعنی

$$\frac{2}{3} = \frac{2 \times 5}{3 \times 5} = \frac{10}{15}$$

$$\frac{4}{5} = \frac{4 \times 3}{5 \times 3} = \frac{12}{15}$$

اب ہمارے پاس دو ہم مخرج کسور ہیں $\frac{10}{15}$ اور $\frac{12}{15}$ ہیں۔ $\frac{10}{15}$ مترادف کسر ہے۔ $\frac{2}{3}$ کا

اور $\frac{12}{15}$ متبادل کسر ہے $\frac{4}{5}$ کا۔

ہم نے کس کو ہم مخرج بنانے کے لئے متبادل کسور میں تبدیل کیا۔

چونکہ $12 > 10$

لہذا $\frac{12}{15} > \frac{10}{15}$

یعنی $\frac{4}{5} > \frac{2}{3}$

مثال 2:

$\frac{1}{2}$ اور $\frac{4}{5}$ کا موازنہ کریں۔

حل: $\frac{1}{2} = \frac{1 \times 5}{2 \times 5} = \frac{5}{10}$

$\frac{4}{5} = \frac{4 \times 2}{5 \times 2} = \frac{8}{10}$

چونکہ $8 > 5$

لہذا $\frac{8}{10} > \frac{5}{10}$

یعنی $\frac{4}{5} > \frac{1}{2}$

کسور کی مختصر ترین شکل

جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی کسر کے دو حصے ہوتے ہیں، شمار کنندہ اور مخرج۔ اگر کسی کسر کے شمار کنندہ اور مخرج کوئی جزو ضربی مشترک نہ ہو تو یہ کسر کی مختصر ترین شکل کہلاتی ہے۔ اگر کسر اپنی مختصر ترین شکل میں نہ ہو تو اسے مشترک سے تقسیم کر کے مختصر ترین شکل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس کی وضاحت درج ذیل مثال سے کی جاسکتی ہے۔

مثال 3: $\frac{30}{42}$ کو مختصر ترین شکل میں لکھنا:

$$30 = 1 \times 2 \times 3 \times 5 \text{ کے اجزائے ضربی}$$

$$42 = 1 \times 2 \times 3 \times 7 \text{ کے اجزائے ضربی}$$

$$\text{مشترک اجزائے ضربی} = 2, 3$$

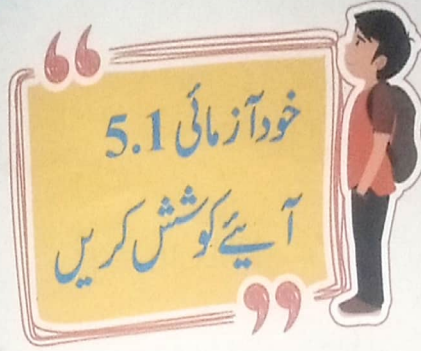
$$\text{مشترک عاوا عظم} = 2 \times 3 = 6$$

$\frac{30}{42}$ کے شمار کنندہ اور مخرج کو 6 سے تقسیم کرنے سے

$$\frac{30}{42} = \frac{30 \div 6}{42 \div 6} = \frac{5}{7}$$

پس $\frac{30}{42}$ کی مختصر ترین شکل $\frac{5}{7}$ ہے۔

$$\begin{array}{r} 51 \\ 6 \overline{) 42} \\ \underline{42} \\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 7 \\ 5 \overline{) 30} \\ \underline{30} \\ 0 \end{array}$$



سوال 1: مندرجہ ذیل کسور میں سے ہم مخرج اور غیر ہم مخرج کسور کی شناخت کریں۔

کسور عام	ہم مخرج کسور	غیر ہم مخرج کسور
$\frac{5}{9}$ ، $\frac{7}{9}$	✓	✓
$\frac{9}{10}$ ، $\frac{12}{7}$		✓
$\frac{7}{8}$ ، $\frac{5}{6}$		✓
$\frac{4}{5}$ ، $\frac{1}{5}$	✓	
$\frac{1}{6}$ ، $\frac{1}{2}$		✓
$\frac{11}{8}$ ، $\frac{3}{8}$	✓	

سوال 2: مندرجہ ذیل غیر ہم مخرج کسور کا موازنہ کریں۔

- i. $\frac{2}{3}$ ، $\frac{1}{3}$ ✓
 ii. $\frac{1}{4}$ ، $\frac{1}{3}$
 iii. $\frac{5}{2}$ ، $\frac{3}{4}$ ✓
 iv. $\frac{7}{4}$ ، $\frac{2}{3}$ ✓
 v. $\frac{2}{7}$ ، $\frac{13}{7}$ ✓
 vi. $\frac{7}{9}$ ، $\frac{7}{9}$ ✓

$$\begin{array}{r} 5 \times 3 = 15 \\ 2 \times 4 = 8 \\ \hline 48 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 15 \\ 8 \end{array}$$

Agmal
Fama

یونٹ 5

سوال 3: مندرجہ ذیل کسور کو ترتیب نزولی میں لکھیے۔

$$\frac{3}{5}, \frac{1}{7}, \frac{2}{5} \quad (\text{iii})$$

$$\frac{7}{5}, \frac{9}{5}, \frac{2}{5} \quad (\text{ii})$$

$$\frac{3}{4}, \frac{3}{5}, \frac{1}{2} \quad (\text{i})$$

$$\frac{3}{8}, \frac{1}{5}, \frac{2}{7} \quad (\text{v})$$

$$\frac{7}{11}, \frac{7}{9}, \frac{7}{2} \quad (\text{iv})$$

سوال 4: مندرجہ ذیل کسور کو ترتیب صعودی میں لکھیے۔

$$\frac{4}{7}, \frac{4}{5}, \frac{4}{3} \quad (\text{iii})$$

$$\frac{5}{3}, \frac{2}{3}, \frac{4}{3} \quad (\text{ii})$$

$$\frac{3}{5}, \frac{1}{7}, \frac{2}{9} \quad (\text{i})$$

$$\frac{1}{3}, \frac{1}{6}, \frac{1}{2} \quad (\text{iv})$$

سوال 5: مندرجہ ذیل کسور کو مختصر ترین شکل میں لکھیں۔

$$\frac{144}{204} \quad (\text{iii})$$

$$\frac{78}{90} \quad (\text{ii})$$

$$\frac{49}{70} \quad (\text{i})$$

$$\frac{217}{413} \quad (\text{v})$$

$$\frac{32}{96} \quad (\text{iv})$$

$$4 \times 1 = 4$$
$$8$$
$$12$$
$$16$$
$$20$$
$$24$$

$$\begin{array}{r} 0. \\ 11 \overline{) 30} \\ \underline{28} \\ 20 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 23 \\ 77 \end{array}$$

آؤ ضرب کریں

آب کسور کی ضرب سے پہلے کسور کی جمع و تفریق کا اعادہ کرانا ضروری ہے۔ کسور کی ضرب میں شمار کنندہ کو شمار کنندہ سے ضرب ہیں اور مخارج کو مخارج سے ضرب دیتے ہیں اور جہاں تک ممکن ہو حاصل ضرب کو مختصر ترین صورت میں لکھتے ہیں۔ نیچے دی گئی مثال پر غور کریں۔

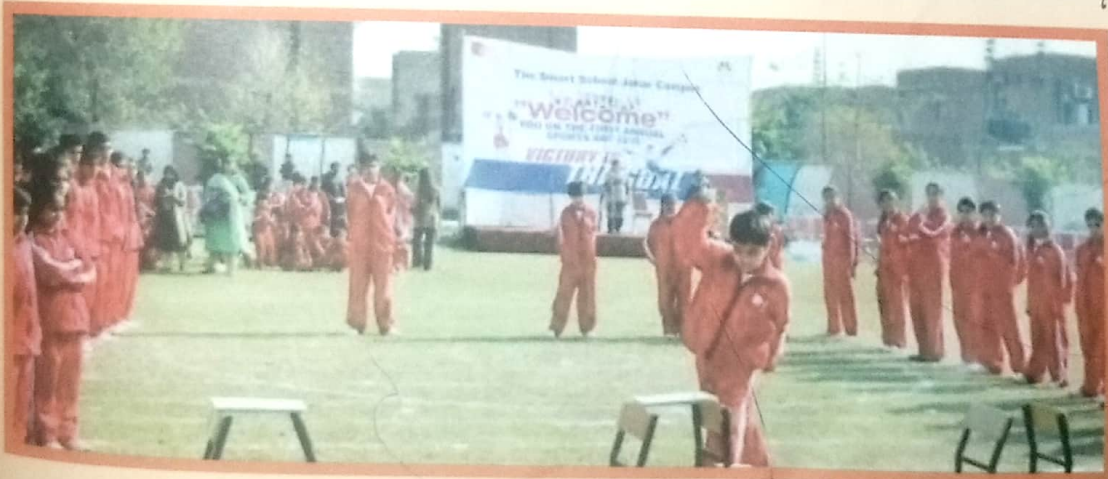
$$\begin{aligned} \frac{2}{8} \times \frac{7}{2} &= \frac{2 \times 7}{8 \times 2} \\ &= \frac{14}{16} \\ &= \frac{7}{8} \end{aligned}$$



یاد رکھیں!

کسر کو کسر سے ضرب کرتے ہوئے شمار کنندہ کو شمار کنندہ اور مخارج کو مخارج سے ضرب دیتے ہیں۔

مثال 1: شائل کے اسکول نے سالانہ تقریب تقسیم انعامات کے 4 عدد بینرز بنوائے۔ اگر ایک بینر کے لیے $2\frac{1}{2}$ میٹر ہے تو 4 عدد بینرز کے لیے کتنا کپڑا درکار ہوگا؟



آئیں معلوم کریں۔

(پاؤں $2\frac{1}{2}$ میٹر)

ایک دروازے کے لیے کتنا کپڑا درکار ہے؟

(پاؤں 4)

کتنے دروازے ہیں؟

کل کتنا کپڑا درکار ہے؟

آئیں کپڑے کی مقدار معلوم کرنے کے لیے ضرب کریں۔

$$4 \times 2\frac{1}{2} = 4 \times \frac{5}{2} = \frac{20}{2} = 10 \text{ میٹر}$$

لہذا 4 دروازے کے لیے 10 میٹر کپڑا درکار ہے۔

مثال 2:



شمال کا چھوٹا بھائی حامد کھانا کھا رہا تھا اور اُس کے پاس $2\frac{1}{2}$ روٹیاں تھیں۔ اسی دوران ایک فقیر آ جاتا ہے۔ اب حامد فیصلہ کرتا ہے کہ کل روٹیوں کا $\frac{2}{5}$ حصہ وہ فقیر کو دے دیں تو ذرا معلوم کریں کہ اُس نے کتنی روٹیاں فقیر کو دیں؟ آئیں معلوم کریں۔

(جواب: $2\frac{1}{2}$ روٹیاں)

(جواب: $\frac{2}{5}$ حصہ)

حامد کے پاس کتنی روٹیاں تھیں؟

فقیر کو کتنا حصہ دیا؟

فقیر کو کتنی روٹیاں دیں؟

فقیر کو دی جانے والی روٹیاں معلوم کرنے کے لیے

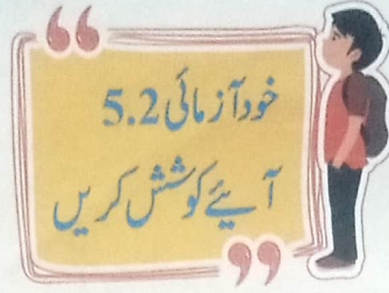
ہم ضرب کریں گے۔

$$\frac{2}{5} \times 2\frac{1}{2}$$

$$= \frac{\cancel{2}^1}{\cancel{5}_1} \times \frac{\cancel{2}^1}{\cancel{2}_1} \times \frac{1}{1} = 1$$

لہذا حامد نے فقیر کو 1 روٹی دی۔





حل کیجئے۔

2
4 + 8
12. Ans
 $\frac{1}{4} + \frac{1}{8}$

1
 $\frac{1}{4} + \frac{1}{8}$

2
 $\frac{1}{2} + \frac{2}{5} + \frac{9}{10}$

3
 $\frac{3}{4} + \frac{2}{3}$

4
 $\frac{7}{9} - \frac{1}{3}$

5
 $\frac{1}{8} + \frac{1}{4} + \frac{5}{8}$

6
 $\frac{1}{8} + \frac{3}{4} + \frac{7}{16}$

7
 $\frac{1}{3} + \frac{3}{6} + \frac{5}{18}$

سوال 1: حل کریں۔

$$\frac{2}{9} \times \frac{9}{8} \quad (ii)$$

$$5 \times \frac{1}{10} \quad (iii)$$

$$7 \times \frac{3}{8} \quad (i)$$

$$\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{3}{2} \times \frac{4}{6} \quad (vi)$$

$$1\frac{2}{7} \times 5\frac{1}{2} \times \frac{4}{9} \quad (v)$$

$$\frac{7}{10} \times 3\frac{3}{4} \times 1\frac{1}{3} \quad (iv)$$

سوال 2:

ایک کتاب میں 200 صفحات ہیں۔ اگر نو رین نے کتاب کا $\frac{1}{4}$ حصہ پڑھا تو معلوم کریں کہ اس نے کتاب کے کل کتنے صفحات پڑھے؟



سوال 3:

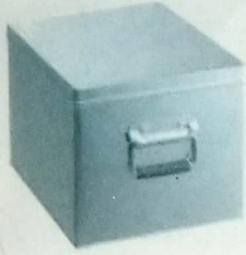
ایک تھی کے 3 بے کا وزن $5\frac{1}{2}$ کلوگرام ہے۔ آپے ہی $3\frac{1}{2}$ بے کا کل وزن کتنا ہوگا؟



سوال 4:

سابقہ لے 10 ریڑوں سے، اگر ایک ریڑ کی قیمت $6\frac{3}{4}$ روپے ہو تو آپے ہی 10 ریڑوں کی قیمت کتنی ہوگی؟





ال: 5: ایک ڈبے کا وزن $\frac{3}{4}$ کلوگرام ہے تو ایسے ہی $8\frac{1}{2}$

ڈبوں کا وزن کتنا ہوگا؟

آؤ بانٹیں

مشتاق اور ساجد دونوں بہت اچھے دوست ہیں۔ اُن دونوں نے مل کر ایک نئے کاروبار کا سوچا۔ مشتاق کو بچت کی عادت تھی، لہذا اس نے مناسب رقم جمع کر رکھی تھی۔ اسی طرح ساجد کو والد نے جائیداد کی تقسیم کے وقت خاصی رقم دی۔ منافع اور نقصان کا شرائط کو باقاعدہ طور پر قانونی دستاویزات پر تحریر کیا گیا۔

مشتاق اور ساجد نے ایک مشترکہ کپڑے کا کاروبار شروع کیا اور کچھ عرصے بعد انہیں کاروبار میں 3000 روپے نفع ہوا۔ اس نفع کو دونوں میں اس طرح تقسیم کریں کہ مشتاق کو $\frac{2}{5}$ اور ساجد کو $\frac{3}{5}$ حصہ ملے، تو انوں کی کاروبار میں لگائی گئی رقم معلوم کریں۔

آئیں حل کریں۔

$$\text{مشتاق کی رقم} = \frac{6000}{30000} \div \frac{2}{5} = 12000 \text{ روپے}$$

$$\text{ساجد کی رقم} = \frac{6000}{30000} \div \frac{3}{5} = 12000 \text{ روپے}$$

ٹیچر پوچھیں کہ کاروبار میں زیادہ نفع کس کو حاصل ہوا؟ ٹیچر کہے، آئیں مزید مثالوں سے سمجھتے ہیں۔

17/11

مثال 1:

ایک عورت نے ایک کیک خریدا، اُس کا $\frac{1}{4}$ حصہ خود کھالیا۔ باقی کیک اپنے دونوں بچوں میں آدھا آدھا معلوم کریں کہ دونوں کے حصے میں کیک کا کتنا کتنا حصہ آیا؟
آئیں معلوم کریں۔

(جواب: $\frac{1}{4}$ حصہ)

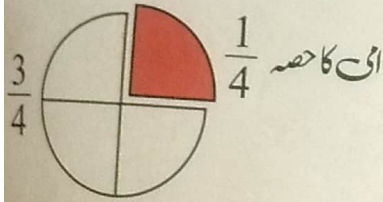
1

عورت نے کتنا حصہ کھایا؟

(جواب: $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ حصہ)

باقی کیک کتنا ہے؟

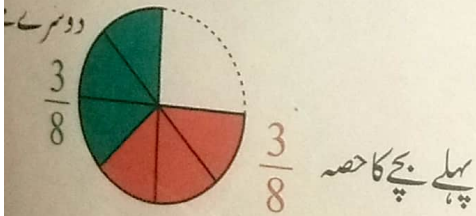
دونوں بچوں کا حصہ کتنا ہے؟



بچوں کا حصہ معلوم کرنے کیلئے آئیں تقسیم کریں۔

$$\frac{3}{4} \div 2$$

$$= \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$$



لہذا ہر بچے کو کیک کا $\frac{3}{8}$ حصہ ملا۔

مثال 2:

ایک فٹ پاتھ کا $14\frac{1}{2}$ میٹر لمبائی کا حصہ ٹوٹ گیا جس کی مرمت کے لیے $\frac{1}{4}$ میٹر کے کتنے بلاک درکار ہوں
آئیں معلوم کریں۔

(جواب: $14\frac{1}{2}$ میٹر)

فٹ پاتھ کی لمبائی کتنی ہے؟

(جواب: $\frac{1}{4}$ میٹر)

ایک بلاک کی لمبائی کتنی ہے؟

اس حصے کی مرمت کیلئے کتنے بلاک درکار ہوں گے؟

آئیں بلاک کی تعداد معلوم کرنے کے لیے تقسیم کا عمل کرتے ہیں۔



ان کا حصہ معلوم کرنے کیلئے آئیں تقسیم کریں۔

$$14 \frac{1}{2} \div \frac{1}{4}$$

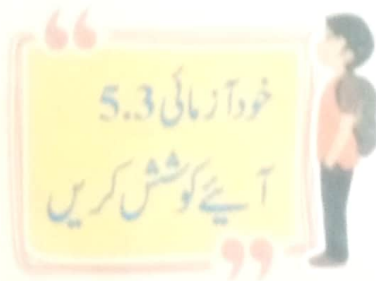
$$= \frac{29}{2} \times \frac{4}{1}$$

$$= 29 \times 2$$

$$= 58$$

لہذا آٹ پاتھ کی مرمت کے لیے کل 58 بلاک درکار ہوں گے۔

$$\begin{array}{r} 1 \\ 2 \overline{) 2} \end{array}$$



حل کریں۔

سوال 1:

$$\frac{3}{7} \div 15 \quad (\text{ii})$$

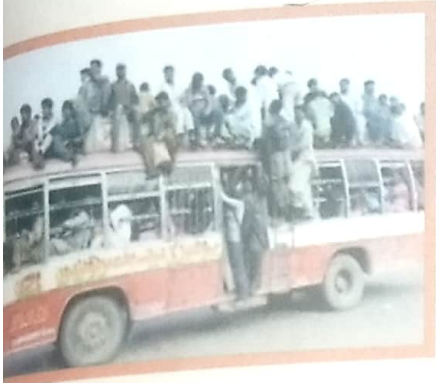
$$30 \div \frac{1}{6} \quad (\text{i})$$

$$4 \frac{1}{7} \div 2 \frac{1}{14} \quad (\text{iv})$$

$$\frac{8}{9} \div \frac{3}{4} \quad (\text{iii})$$



سوال 2: ایک روٹی بنانے کے لیے $\frac{1}{8}$ کلوگرام آٹا
درکار ہے تو معلوم کریں کہ 7 کلوگرام
آٹے میں کتنی روٹیاں تیار ہوں گی؟



سوال 3: ایک بس 165 کلومیٹر کا فاصلہ $2\frac{1}{2}$
گھنٹے میں طے کرتی ہے تو یہ بس ایک
گھنٹے میں کتنا فاصلہ طے کرے گی؟



سوال 4: ایک کتابوں کی الماری کی لمبائی 164
سینٹی میٹر ہے۔ اگر ایک کتاب کی اوسطاً
موٹائی $1\frac{1}{3}$ سینٹی میٹر ہے تو الماری میں
کتنی کتابیں رکھی جاسکتی ہیں؟

خود آزمائی 5.1

سوال نمبر 1	(i) ہم طرح کسور	(ii) غیر ہم طرح کسور	(iii) غیر ہم طرح کسور
	(iv) ہم طرح کسور	(v) غیر ہم طرح کسور	(vi) ہم طرح کسور
سوال نمبر 2	(i) $2/3 > 1/3$	(ii) $1/4 < 1/3$	(iii) $5/2 > 3/4$
	(iv) $7/4 > 2/3$	(v) $2/7 < 3/7$	(vi) $2/9 < 7/9$
سوال نمبر 3	(i) $3/4, 1/2, 3/5$	(ii) $9/5, 7/5, 2/5$	(iii) $3/5, 2/5, 1/7$
	(iv) $7/2, 7/9, 7/11$	(v) $3/8, 2/7, 1/5$	
سوال نمبر 4	(i) $1/7, 2/9, 3/5$	(ii) $2/3, 4/3, 5/3$	(iii) $4/7, 4/5, 4/3$
	(iv) $1/6, 1/3, 1/2$		
سوال نمبر 5	(i) $7/10$	(ii) $13/15$	(iii) $12/17$
	(iv) $1/3$	(v) $31/59$	

خود آزمائی 5.2

	(i) $3/8$	(ii) $9/5$	(iii) $17/12$
	(iv) $4/9$	(v) 1	(vi) $21/16$
	(vii) $10/9$		
سوال نمبر 1	(i) $21/8$	(ii) $1/2$	(iii) $1/4$
	(iv) $7/2$	(v) $22/7$	(vi) $2/3$
سوال نمبر 2	50	سوال نمبر 3	Incorrect
سوال نمبر 4	67.5	سوال نمبر 5	$77/4$

خود آزمائی 5.3

سوال نمبر 1	(i) 180	(ii) 35	(iii) $32/27$
	(iv) 2		
سوال نمبر 2	(i) $2/5$	(ii) $+1/3$	(iii) $239/168$
سوال نمبر 3	$7/8$	سوال نمبر 4	66
سوال نمبر 5	123		

کسور اعشاریہ

یونٹ 6



ہندسوں کا مقام

مثال 1: آئیے غور کریں۔

فرقان آج جب اپنے اسکول کا کام کرنے لگا تو کچھ الجھن کا شکار تھا۔ فرقان کی امی ایک غیر سرکاری اسکول میں ہیں۔ فرقان پریشانی کی وجہ اپنی امی کو بتانا چاہتا تھا۔ اُس نے اپنی امی سے پوچھا جو پاس ہی بیٹھی ہوئی تھیں اور اُس کی بات رہی تھیں، کہ امی اعداد اور اعشاریہ میں ہندسوں کی مقامی قیمت میں کیا فرق ہے؟ اُس کی امی نے کہا لاؤ کاپی میں بتائی اُس کی امی نے کاپی پر یہ عدد لکھا: 452.1376

دس ہزارواں	ہزارواں	سوواں	دسواں	اکائی	دہائی	سیکڑواں	ہزارواں
6	7	3	1	.	5	4	

مکمل عدد

کسری حصہ

امی نے بتایا کہ اعشاریہ میں ایک نقطہ اعشاریہ ہوتا ہے، جس کے بائیں اور دائیں جانب کچھ ہندسے لکھے ہوتے ہیں۔ بائیں جانب والے ہندسوں کے بارے میں تو تم جانتے ہی ہو۔



جیسے اس جدول میں:

اکائی کے مقام پر 2 ہے جس کا مطلب 2 ہے۔

دہائی کے مقام پر 5 ہے جس کا مطلب 50 ہے۔

سیکڑے کے مقام پر 4 ہے جس کا مطلب 400 ہے۔

جی ہاں امی یہ تو میں جانتا ہوں لیکن یہ جو نقطے کے دائیں

بند ہند سے لکھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بتائیں۔

امی نے کہا: آؤ اب اس کے بارے میں غور کریں۔

نقطہ اعشاریہ کے بعد پہلے مقام کو سوواں کہتے ہیں اور یہاں 1 لکھا ہوا ہے، تو اس کی مقامی قیمت $\frac{1}{10}$ ہے۔

پھر 3 لکھا ہوا ہے، اس کی مقامی قیمت سوواں ہے، یعنی یہ 3 سوواں یا $\frac{3}{100}$ ہے۔

پھر 7 لکھا ہوا ہے، اس کی مقامی قیمت ہزارواں ہے، یعنی یہ 7 ہزارواں یا $\frac{7}{1000}$ ہے۔

اور پھر 6 لکھا ہوا ہے، اس کی مقامی قیمت دس ہزارواں ہے، یعنی یہ 6 دس ہزارواں یا $\frac{6}{10000}$ ہے۔

امی بہت اچھا ماہر مجھے کچھ میں آگیا۔

اگلے دن فرقان اسکول گیا تو اس کی لپچر نے بتایا کہ نقطہ اعشاریہ کے دائیں ہندسے کو کسٹل عدد اور دائیں

بند والے حصے کو کسری حصہ کہتے ہیں۔ آؤ دیکھیں کہ ہم ان ہندسوں 7830.59 کی مقامی قیمت معلوم کرتے ہیں۔

یاد رکھیں!

اعشاریہ میں ہندسوں کو نقطہ اعشاریہ سے پہلے دائیں سے بائیں اور نقطہ اعشاریہ کے بعد بائیں سے دائیں پڑھا جاتا ہے۔

مثال 2:

فرقان کیا تم ان ہندسوں 7830.59 کی مقامی قیمت بتا سکتے ہو؟ فرقان نے معلوم کرنے کی کوشش کی تاہم اس کی

7830.59

اکائی کے مقام پر 0 ہے جس کی مقامی قیمت 0 ہے۔

دس کے مقام پر 3 ہے جس کی مقامی قیمت 30 ہے۔

سو کے مقام پر 8 ہے جس کی مقامی قیمت 800 ہے۔

ہزار کے مقام پر 7 ہے جس کی مقامی قیمت 7000 ہے۔

دسواں کے مقام پر 5 ہے جس کی مقامی قیمت $\frac{5}{10}$ ہے۔

سوداں کے مقام پر 9 ہے جس کی مقامی قیمت $\frac{9}{100}$ ہے۔

اس کوشش پر اس کی نیچر بہت خوش ہوئیں اور اسے شاباش دی۔ اس پر فرقان بھی بہت خوش ہوا اور بتایا کہ یہ نے اپنی امی سے سیکھا ہے۔

سرگرمی نیچر نے آمنہ سے کہا کہ ان اعداد 2514.233 کی مقامی قیمت خالی جگہ پر لکھیں۔

آئیں ذرا ایک کوشش اور کرتے ہیں۔

عدد 2514.233 کو غور سے دیکھیں اور خالی جگہیں پر کریں۔



یاد رکھیں!

اعشاریہ میں ہندسوں کو نقطہ سے پہلے دائیں سے بائیں
اعشاریہ کے بعد بائیں سے
چڑھا جاتا ہے۔

1. اکائی کے مقام پر کون سا ہندسہ ہے؟
2. دس کے مقام پر کون سا ہندسہ ہے؟
3. سو کے مقام پر کون سا ہندسہ ہے؟
4. ہزار کے مقام پر کون سا ہندسہ ہے؟
5. دسواں کے مقام پر کون سا ہندسہ ہے؟
6. سوداں کے مقام پر کون سا ہندسہ ہے؟

7. ہزارواں کے مقام پر کون سا ہندسہ ہے؟

ٹیچر نے کہا اب ہم کسور عام کو کسور اعشاریہ میں بدلتے ہیں۔

آئیں کوشش کریں کہ $\frac{1}{4}$ کو کسور اعشاریہ میں تبدیل کرتے ہیں۔

$$\begin{array}{r} 0.25 \\ 4 \overline{) 10} \\ \underline{8} \\ 20 \\ \underline{20} \\ \times \end{array}$$

لہذا $\frac{1}{4} = 0.25$

آئیں $\frac{8}{9}$ کو کسور اعشاریہ میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔



یاد رکھیں!

کسر عام کو اعشاریہ میں تبدیل کرنے کے لیے شمار کنندہ کو مخرج سے تقسیم کرتے ہیں۔ اگر تقسیم کا عمل ختم نہ ہو تو نقطہ اعشاریہ کے بعد ضرورت کے مطابق تقسیم کے عمل کو جاری رکھتے ہوئے مطلوبہ درجہ اعشاریہ تک پہنچتے ہیں۔

$$\begin{array}{r} 0.88888 \\ 9 \overline{) 80} \\ \underline{72} \\ 80 \\ \underline{72} \\ 80 \\ \underline{72} \\ 80 \\ \underline{72} \\ 80 \\ \underline{72} \\ 8 \end{array}$$

$$\frac{8}{9} = 0.88888$$

$$\frac{8}{9} = 0.889 \text{ یکن}$$



یاد رکھیں!

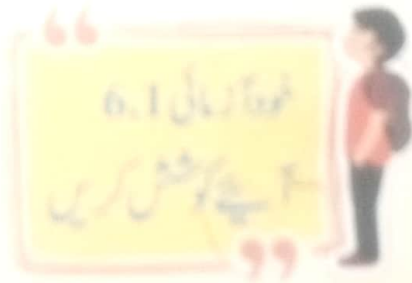
کسرا اعشاریہ کو کسرام میں تبدیل کرنے کے لیے نقطہ اعشاریہ کے نیچے حرف ت میں 1 لکھتے ہیں اور پھر اس میں نقطہ اعشاریہ کے بعد جتنی تعداد میں ہندسے ہوتے ہیں اسے ہی سطر حرف ت میں 1 کے بعد لکھتے ہیں پھر کسرا کو اعشاریہ صحت میں توڑ کر ہٹتے ہیں۔

مثال:

آئیے کسرا اعشاریہ 0.4 کو کسرام میں تبدیل کریں۔

$$0.4 = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

تھم کر لے لے



تھم کر لے لے

آئیے کوشش کریں

سوال 1: مندرجہ ذیل کسرا اعشاریہ کے ہندسوں کی مقامی قیمت بتائیں۔

88.888 (iii)

356.1 (ii)

1725.32 (i)

1.1 (v)

449.39 (iv)

سوال 2: مندرجہ ذیل کسرا اعشاریہ میں تبدیل کر کے تین دہیا اعشاریہ تک درست لکھیں۔

$\frac{5}{9}$ (iii)

$\frac{7}{8}$ (ii)

$\frac{3}{5}$ (i)

$$\left(\frac{9}{10}\right) \text{ (v)}$$

$$\frac{1}{8} \text{ (iv)}$$

سوال 3: مندرجہ ذیل کو سور عام میں تبدیل کریں۔

$$0.12 \text{ (iii)}$$

$$0.75 \text{ (ii)}$$

$$0.130 \text{ (i)}$$

$$0.52 \text{ (v)}$$

$$0.82 \text{ (iv)}$$

آؤ حساب لگائیں (جمع اور تفریق)

مثال 1: شامہ فرقان کی چھوٹی بہن ہے اور وہ آج بہت خوش تھی کیونکہ اس کے ابو نے اسے آج پہلے سے کچھ زیادہ پیسے دیے تھے اور خاص طور پر فرقان نے بھی اسے کچھ پیسے دیے تھے لیکن پریشانی یہ تھی کہ اسے یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ دونوں نے کُل کتنا کرا سے کتنے پیسے دیے تھے۔ کیا آپ شامہ کی مدد کر سکتے ہیں اور اسے یہ بھی بتائیں کہ کس نے اسے کتنے پیسے زیادہ دیے ہیں؟



شامہ کے ابو نے 55.75 روپے دیے۔

شامہ کے بھائی فرقان نے 25.50 روپے دیے۔

شامہ کو کُل کتنے پیسے ملے، آئیں یہ معلوم کرنے کے لئے ان رقموں کو جمع کریں۔

• •

$$\begin{array}{r} 55.75 \\ + 25.50 \\ \hline 81.25 \end{array}$$

لہذا شامہ کو کُل 81.25 روپے ملے۔

اب ہم معلوم کرتے ہیں کہ کس نے کتنے زیادہ پیسے دیے؟

آئیں تفریق کریں۔



$$\begin{array}{r} 55.75 \\ - 25.50 \\ \hline 30.50 \end{array}$$

لہذا ابو نے شام کو 30.50 روپے زیادہ دیئے تھے۔

مثال 2:

فرقان کے دوست ناصر کو برگر اور جوس بہت پسند ہیں۔ اُس کے پاس 100 روپے تھے۔ اسکول کی کینٹین۔ ایک برگر 35 روپے کا اور ایک جوس کا ڈبہ 20.50 روپے کا خریدا۔ معلوم کریں کہ اُس نے کل کتنے پیسے خرچ کیے اور اُس کے پاس باقی بچ گئے؟

ناصر نے فرقان سے کہا کہ مجھے اس الجھن سے نکالے۔ لہذا فرقان نے ناصر کو اس مسئلے کا حل کچھ یوں بتایا۔

- | | | |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------|
| (ممکنہ جواب: 100 روپے) | <input type="text"/> | ناصر کے پاس کل کتنے پیسے تھے؟ |
| (ممکنہ جواب: 35 روپے) | <input type="text"/> | برگر کی قیمت کیا تھی؟ |
| (ممکنہ جواب: 20.50 روپے) | <input type="text"/> | جوس کی قیمت کیا تھی؟ |
| | <input type="text"/> | کل کتنے پیسے خرچ کیے؟ |
| | <input type="text"/> | کل کتنے پیسے باقی بچے؟ |

آئیں معلوم کریں کہ ناصر نے کل کتنے پیسے خرچ کیے۔ اس کے لیے ہمیں جمع کرنا ہوگا۔

$$\begin{array}{r} 35.00 \\ + 20.50 \\ \hline 55.50 \end{array}$$

لہذا ناصر نے کل 55.50 روپے خرچ کئے۔



آئیں معلوم کریں کہ ناصر کے پاس کتنے پیسے باقی ہیں۔
اس کے لیے ہمیں تفریق کرنا ہوگا۔

$$\begin{array}{r} 100.00 \\ - 55.50 \\ \hline 44.50 \end{array}$$

فرقان نے ناصر کو بتایا کہ تمہارے پاس 44.50 روپے باقی ہیں۔ ناصر یہ جان کر بہت خوش ہوا اور فرقان کا

شکر یہ ادا کیا۔

مثال 3:

ایک دن احمد کی امی نے احمد کو 1000 روپے دیئے اور ایک کلو گرام شکر، دو لیٹر دودھ، دو کلو گرام چاول اور ایک عدد مابین لانے کو کہا۔ اگر احمد نے 565.75 روپے خرچ کیے تو کیا آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کے پاس کتنے پیسے باقی بچے؟
ناصر نے کہا میں کوشش کرتا ہوں۔

آئیں معلوم کریں۔

- (ممکنہ جواب: 1000 روپے) احمد کے پاس کل کتنے پیسے تھے؟
- (ممکنہ جواب: 565.75 روپے) احمد نے کتنے پیسے خرچ کیے؟
- احمد کے پاس کتنے پیسے باقی بچے؟

$$\begin{array}{r} 1000.00 \\ - 565.75 \\ \hline 434.25 \end{array}$$

باقی پیسے معلوم کرنے کے لیے آئیں تفریق کریں۔

لہذا احمد کے پاس 434.25 روپے باقی ہیں۔



40

80

سوال 1: اگر دانش کو گھر سے پارک تک جانے میں 20.30 منٹ اور وہاں سے مارکیٹ تک 15.25 منٹ لگے تو بتائیں کہ اسے مارکیٹ تک پہنچنے میں کل کتنا وقت لگا؟

سوال 2: اگر امجد کے پاس 700.50 روپے اور اس کے بھائی کے پاس 88 روپے ہیں تو بتائیں کہ پاس کل کتنے روپے ہیں۔ یہ بھی بتائیں کہ امجد کے پاس اپنے بھائی کے مقابلے میں کتنا زیادہ ہے؟

سوال 3: ایک عدد صابن کی قیمت 40.60 روپے سے بڑھا کر 45.50 روپے کر دی گئی، تو بتائیں کہ قیمت میں کتنا اضافہ ہوا؟

سوال 4: اگر عمران نے پہلے دن 30.75 روپے اور دوسرے دن 20.25 روپے پارکنگ فیس ادا کی کریں اس نے دو دن میں کل کتنی پارکنگ فیس ادا کی اور دوسرے دن کے مقابلے میں پہلے دن کتنا زیادہ ادا کی؟

سوال 5: ثناء اللہ کا قد 6.5 فٹ اور اس کی بہن کا قد 4.2 فٹ ہے تو معلوم کریں کہ ثناء اللہ کا قد اس کے مقابلے میں کتنا زیادہ ہے؟

یاد رکھیں!

اگر نقطہ اعشاریہ کے بعد کوئی ہندسہ نہ ہو تو وہاں ہندسہ صفر یعنی "0" لکھا جاتا ہے۔



آؤ حساب لگائیں (ضرب اور تقسیم)

ال: 1

فرقان کے ابو ایک مشہور جوتوں کی کمپنی میں کام کرتے ہیں۔ کمپنی نے سیل لگانے کا ارادہ کیا اور جوتوں پر سیل لگا دی۔
مخصوص برانڈ کا جوتا جس کی قیمت 965.90 روپے تھی، اُس کے 35 جوڑے جوتے فروخت ہوئے۔ تو بتائیں کہ اُس جوتے
فروخت سے کمپنی کو کتنی رقم حاصل ہوئی؟

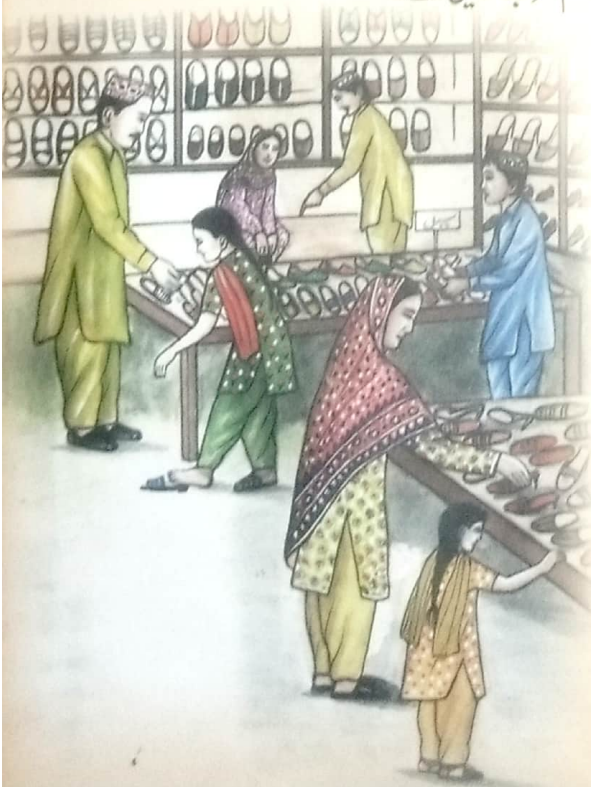
لہذا فرقان کے ابو کو جوتوں کی کمائی سے حاصل ہونے والی رقم کے بارے میں حساب کتاب کرنا تھا۔

ایک جوڑا جوتے کی قیمت کیا ہے؟ (ممکنہ جواب: 965.90 روپے)

کتنے جوڑے جوتے فروخت ہوئے؟ (ممکنہ جواب: 35 جوڑے)

کتنی رقم حاصل ہوئی؟

جوتوں کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم معلوم کرنے کے لیے ہم ضرب کریں گے۔



1 1 2
0 2 0

9 6 5 . 9 0

2 درجہ نقطہ اعشاریہ

× 3 5

0 درجہ نقطہ اعشاریہ

1 1 1 1

4 8 2 9 5 0

2 8 9 7 7 0 ×

لہذا حاصل ضرب میں 2 درجے

3 3 8 0 6 . 5 0

نقطہ اعشاریہ لگائیں گے۔

فرقان کے ابو نے حساب لگایا کہ کمپنی کو 33806.50 روپے

رقم حاصل ہوئی۔



یاد رکھیں!

اعشاریہ کی ضرب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم نوٹ کریں کہ پہلے اور دوسرے
نقطہ اعشاریہ سے پہلے کتنے ہندسے ہیں۔ دونوں کی تعداد معلوم کر کے ان کا مجموعہ معلوم کریں۔
سے ہائیں گن کر اتنے ہی ہندسوں کے بعد اعشاریہ لگائیں۔ مثال 1 پر غور کریں۔

مثال 2:

فاطمہ نے ٹافیوں کا ایک ڈبہ 82.50 روپے میں خریدا جس میں 55 ٹافیاں تھیں۔ اب سارا ہفتہ
کتنے کی ہے؟ کیا آپ فاطمہ کی مدد کر سکتے ہیں؟
آئیں معلوم کریں۔

(مکہ جواب: 2.50)

ٹافیوں کے ڈبے کی قیمت کیا ہے؟

(مکہ جواب: 55)

ٹافیوں کی تعداد کتنی ہے؟

ایک ٹافی کی قیمت کیا ہے؟

ایک ٹافی کی قیمت معلوم کرنے کے لیے ہمیں تقسیم کا عمل کرنا ہے۔

جیسے: $82.50 \div 55$



$$\begin{array}{r} 1.5 \\ 55 \overline{) 82.50} \\ \underline{55} \\ 275 \\ \underline{275} \\ 0 \end{array}$$

= 1.5 روپے

لہذا ایک ٹافی کی قیمت 1.5 روپے ہے۔

نال 3:

اسلم صاحب نے اپنے انتقال کے وقت وصیت کی کہ ”میری کل جائیداد 5678000 روپوں کا دسواں حصہ فلاحی رے کو دیا جائے۔“ تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وصیت کے مطابق کتنے روپے فلاحی ادارے کو دیئے گئے؟
آئیں حل کریں۔

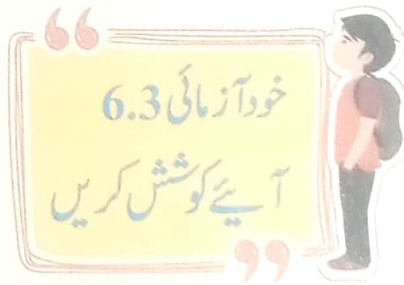
(ممکنہ جواب: 5678000 روپے)

(ممکنہ جواب: $\frac{1}{10}$ حصہ)

اسلم صاحب کی کل جائیداد کتنی تھی؟
کتنا حصہ فلاحی ادارے کو دیا؟
کتنی رقم فلاحی ادارے کو دی؟
دی گئی رقم معلوم کرنے کے لیے ہم تقسیم کریں گے۔

$$\frac{5678000}{10} = 567800 \text{ روپے}$$

لہذا وصیت کے مطابق 567800 روپے فلاحی ادارے کو دیئے۔



وال 1: دسواں حصہ معلوم کریں۔

908 (i) 105 (ii) 2110 (iii)

وال 2: سوواں حصہ معلوم کریں۔

5940 (i) 7430 (ii) 781884 (iii)

وال 3: ہزارواں حصہ معلوم کریں۔

55000 (i) 79246 (ii) 100015 (iii)

23/12/2025

سوال 4: ایک زمیندار کی آمدنی 200000 روپے ہے اور اُس نے 10 واں حصہ بطور عشر ادا کیا تو ادا کر کے کل رقم معلوم کریں۔

سوال 5: اگر ایک جماعت میں 25 طلبہ ہیں اور وہ آئس کریم کھانا چاہتے ہیں۔ آئس کریم کی قیمت 10 روپے ہے تو معلوم کریں کہ تمام طلبہ کے لیے آئس کریم کتنے کی آئے گی؟

سوال 6: ایک میلے میں 35 طلبہ کے لیے رعایت (Discount) کے بعد تمام ٹکٹ 752.50 روپے خریدے گئے تو ایک ٹکٹ کی قیمت معلوم کریں۔

یاد رکھیں!

سوواں حصہ معلوم کرنے کے لیے 100 سے تقسیم کرتے ہیں۔

ہزارواں حصہ معلوم کرنے کے لیے 1000 سے تقسیم کرتے ہیں۔

فیصد معلوم کریں

فیصد سے مراد ”ہر سو میں سے“ ہے۔ اس کے لیے علامت ”%“ استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر 5

مراد 100 میں سے 25 ہے۔ اسی طرح 87 فیصد سے مراد 100 میں سے 87 ہے۔

$$25\% = 25 \text{ فیصد}$$

$$87\% = 87 \text{ فیصد}$$

فیصد کو کسر عام اور کسر اعشاریہ میں بھی ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ اس کے وضاحت کے لیے مندرجہ ذیل مثالوں

مثال 1: 25 فیصد کو کسر عام میں تبدیل کریں۔

$$25 = 25\% = \frac{25}{100}$$

$$= \frac{1 \times 25}{4 \times 25}$$

$$= \frac{1}{4}$$

مثال 2: 75 فیصد کو کسرا عشاریہ میں تبدیل کریں۔

$$75\% = 75\% = \frac{75}{100}$$

$$= 0.75$$

مثال 3: 0.32 کو فیصد میں تبدیل کریں۔

$$0.32 = \frac{32}{100} \times 100$$

$$= 32\%$$

مثال 4: $\frac{1}{5}$ کو فیصد میں تبدیل کریں۔

$$\frac{1}{5} = \frac{1 \times 20}{5 \times 20}$$

$$= \frac{20}{100}$$

$$= 20\%$$

مثال 5:

فرقان اور اس کے ابو ایک دن گاؤں گئے۔ فرقان کو اپنے چچا کے بیٹے تنویر سے معلوم ہوا کہ حالیہ مردم شماری سے معلوم ہوا ہے کہ گاؤں کی آبادی 3000 افراد پر مشتمل ہے جس میں 1020 عورتیں اور 800 بچے شامل ہیں۔ اب تنویر معلوم کرنا چاہتا ہے کہ اس کے گاؤں میں عورتیں اور مرد کتنے کتنے فیصد ہیں؟

فرقان نے یہ معاملہ اپنی بیچر سے شیئر کیا اور بیچر نے اس کا حل کچھ یوں بتایا۔

گاؤں کے افراد کی کل تعداد کتنی ہے؟

عورتوں کی تعداد کتنی ہے؟

بچوں کی تعداد کتنی ہے؟

عورتوں اور بچوں کی کل تعداد کتنی ہے؟

مردوں کی تعداد کتنی ہے؟

$$\begin{array}{r} 21 \\ 42 \\ 63 \\ (1020 + 800) \\ 84 \\ (3000 - 1820) \end{array}$$

(جواب: 1000)
(جواب: 1020)
(جواب: 1800)
(جواب: 1820)
(جواب: 180)

$$34 = \frac{1020}{3000} \times 100 =$$

عورتوں کی فیصد تعداد

$$39.33 = \frac{1180}{3000} \times 100 =$$

مردوں کی فیصد تعداد

فرقان نے تنویر کو بتایا کہ عورتیں 34 فیصد ہیں اور مرد 39.33 فیصد ہیں۔

مثال 6:

تنویر نے سالانہ امتحان میں ریاضی میں 80 میں سے 60 مارکس حاصل کیے ہوں تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ

ریاضی میں کتنے فیصد مارکس حاصل کیے؟

آئیں معلوم کریں۔



یاد رکھیں!

فیصد کو کسر عام میں تبدیل کرنے کے لیے 100 کرتے ہیں اور مختصر ترین شکل میں لکھتے ہیں۔ اور پھر میں تبدیل کرنے کے لیے تقسیم کے عمل کا ہمارا ہاتھ

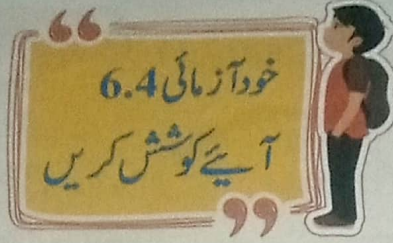
$$100 \times \frac{3}{4} =$$

فیصد مارکس

$$25 \times 3 =$$

$$75 \text{ فیصد یا } 75\% =$$

تنویر نے ریاضی میں 75% مارکس حاصل کیے۔



- 1: سوال: 51% کو اعشاریہ میں تبدیل کریں۔
- 2: سوال: 36% کو کسر عام میں تبدیل کریں۔
- 3: سوال: 74% کو اعشاریہ میں تبدیل کریں۔
- 4: سوال: 28% کو کسر عام میں تبدیل کریں۔
- 5: سوال: 0.84 کو فیصد میں تبدیل کریں۔
- 6: سوال: 0.15 کو فیصد میں تبدیل کریں۔
- 7: سوال: کو فیصد میں تبدیل کریں۔
- 8: سوال: کو فیصد میں تبدیل کریں۔
- 9: سوال: اگر ایک امتحان میں 105 طلبہ ہیں سے 100 طلبہ پاس ہوئے تو پاس ہونے والے طلبہ کی فیہ تعداد معلوم کریں۔
- 10: سوال: اگر ایک شخص کی ماہانہ آمدنی 50000 روپے ہے اور ماہانہ اخراجات 45000 روپے ہیں؟ اخراجات فیصد میں معلوم کریں۔
- 11: سوال: ہمارے اسکول کی ٹیم نے ایک سال میں 25 میں سے 21 میچ جیتے تو بتائیں کہ ٹیم نے کتنے میچ جیتے؟
- 12: سوال: اگر سعید منیر نے ایک کیک کا حصہ کھایا تو اس مقدار کو فیصد میں معلوم کریں۔

خود آزمائی 6.1

356.1 (ii)

اکائی کے مقام پر 6
دہائی کے مقام پر 50
سینکڑہ کے مقام پر 300
دسواں کے مقام پر 1/10

1725.32 (i)

5 اکائی کے مقام پر
20 دہائی کے مقام پر
700 سینکڑہ کے مقام پر
1000 ہزار کے مقام پر
3/10 دسواں کے مقام پر
2/100 سوواں کے مقام پر

سوال نمبر 1

449.39 (iv)

9 اکائی کے مقام پر
40 دہائی کے مقام پر
400 سینکڑہ کے مقام پر
3/10 دسواں کے مقام پر
9/100 سوواں کے مقام پر

88.888 (iii)

8 اکائی کے مقام پر
80 دہائی کے مقام پر
8/10 دسواں کے مقام پر
8/100 سوواں کے مقام پر
8/1000 ہزار کے مقام پر

1.1 (v)

اکائی کے مقام پر 1

دسواں کے مقام پر 1/10

(x)

(ix)

کسویں اعشاریہ پر۔۔۔ تین درجہ اعشاریہ

سوال نمبر 2

0.555 (iii)

0.875 (ii)

0.600 (i)

0.900 (v)

0.125 (iv)

3/25 (iii)

3/4 (ii)

13/100 (i)

سوال نمبر 3

13/25 (v)

41/50 (iv)

درج ذیل کسور اعشاریہ کو قریب ترین مکمل عدد تک محدود کریں۔

سوال نمبر 3

- a) 5.61
d) 12.7
g) 76.49

- b) 54.2
e) 8.98
h) 8.19

- c) 987.4
f) 6.5
i) 87.87

خود آزمائی 6.2

سوال نمبر 2 788.50 دونوں کے پاس اور 612.50 زیادہ ہیں

سوال نمبر 4 51 روپے دو دونوں اور 10.50 روپے زیادہ

35.55 فٹ

14.90 اضافہ

2.3 فٹ زیادہ ہے

سوال نمبر 1

سوال نمبر 3

سوال نمبر 5

خود آزمائی 6.3

211.0 (iii)

7818.84 (iii)

100.015 (iii)

1762.50 روپے

10.5 (ii)

74.30 (ii)

79.246 (ii)

سوال نمبر 5

90.8 (i)

59.40 (i)

55.000 (i)

20,000 روپے

21.50 روپے

سوال نمبر 1

سوال نمبر 2

سوال نمبر 3

سوال نمبر 4

سوال نمبر 6

خود آزمائی 6.4

9/25

7/25

15%

50

90%

30%

سوال نمبر 2

سوال نمبر 4

سوال نمبر 6

سوال نمبر 8

سوال نمبر 10

سوال نمبر 12

0.51

0.74

84%

2

95.24%

84%

سوال نمبر 1

سوال نمبر 3

سوال نمبر 5

سوال نمبر 7

سوال نمبر 9

سوال نمبر 11

زیادہ چیزوں کی قیمت کیسے معلوم کروں؟

اسماء اور اعجاز کی والدہ گھر کا بجٹ بنا رہی تھی اور مختلف اشیاء کی قیمت نہ معلوم ہونے کی صورت میں تھوڑی سی باتیں بجٹ بنانے کے لیے چیزوں کی قیمت کا اندازہ لگانا ضروری ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ مقدار میں زیادہ چاہئیں جن اسماء کو یاد آیا کہ اُسے تین کاپیاں چاہئیں جن کے صفحات 100 ہونے چاہئیں۔

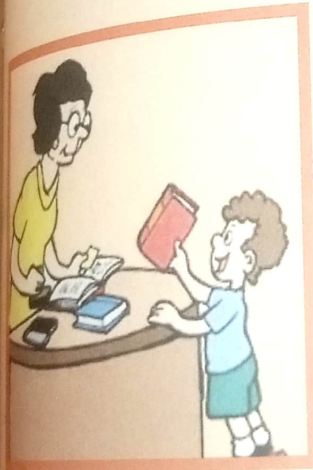


اعجاز: اچھا! میں ابھی بک سنٹر جاتا ہوں اور وہاں سے کاپیاں لا کر دیتا ہوں۔

(اعجاز پیسے لے کر دکان پر جاتا ہے)

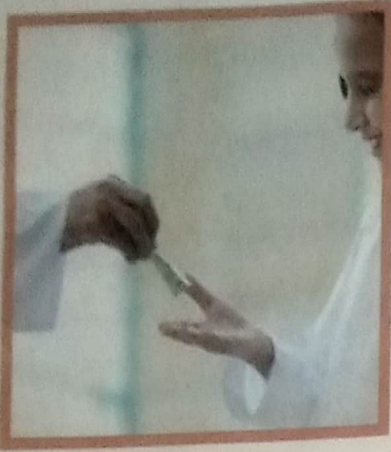
اعجاز: (دکاندار سے) انکل مجھے ریاضی کی تین کاپیاں چاہئیں جن میں 100 صفحے ہوں۔ 100 صفحات کی ایک کاپی کتنے کی ہے؟

دکاندار: بیٹا 100 صفحات کی ایک کاپی 60 روپے کی ہے۔



اب اعجاز دل ہی دل میں حساب لگاتا ہے کہ اگر ایک کاپی 60 روپے کی ہے تو 3 کاپیاں 180 روپے کی ہوں گی۔ اعجاز دکاندار کو 200 روپے دیتا ہے اور دکان دار اُسے 3 کاپیاں اور 20 روپے واپس کر دیتا ہے۔

اعجاز: اسماء یہ ایک کاپی 60 روپے کی تھی اور کل 3 کاپیوں کی قیمت 180 روپے بنی۔



ماں: (اعجاز سے) بیٹا جاؤ بازار سے 8 انڈے لے آؤ، لیکن پہلے ذرا پوچھ لینا کہ ایک انڈا کتنے کا ہے؟

بیٹا: اچھا! اماں جان۔

اعجاز: ریحان چاچا ایک درجن انڈے کتنے کے ہیں؟

چاچا: بیٹا ایک درجن انڈے 96 روپے کے ہیں۔



اعجاز: تو چاچا ایک انڈا کتنے کا ہوا؟

چاچا: بیٹا تم خود ہی حساب لگا لو۔

اعجاز حساب لگاتا ہے کہ ایک درجن یعنی 12 انڈے 96 روپے کے

ہیں تو ایک انڈا $8 = \frac{96}{12}$ روپے کا ہوا۔ اور 8 انڈے $8 \times 8 = 64$ روپے کے ہوں گے۔

اعجاز: یہ لو چاچا 64 روپے، مجھے 8 انڈے دے دو۔

اعجاز اپنی ماں کو حساب دیتے ہوئے بتاتا ہے کہ اماں جان ایک انڈہ 8 روپے کا ہے اور 8 انڈے 64 روپے کے آئے ہیں۔ اماں جان بہت خوش ہوتی ہیں اور اعجاز کو شاباش دیتی ہے۔



یاد رکھیں!

- اگر ایک چیز کی قیمت دی جائے تو ہم ضرب کر کے بہت سی چیزوں کی قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔
- اگر بہت سی چیزوں کی قیمت دی جائے تو ہم تقسیم کر کے ایک چیز کی قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔

ایک چیز کی قیمت معلوم کرنا

9
18

مثال 2: اعجاز کے دوست شاہ رخ کو چاکلیٹ بہت پسند ہے۔ اُس نے اپنے ماہانہ جیب خرچ سے چاکلیٹ خریدی جس میں 30 چاکلیٹ تھے اور اُس نے دکاندار کو 150 روپے پورے ڈبے کی قیمت ادا کی۔ اب شاہ رخ کو ایک چاکلیٹ کتنی ہے۔ اعجاز نے سوچا کہ وہ اپنے دوست کی چاکلیٹ کی قیمت نکالنے میں مدد کرے گا۔



آئیں شاہ رخ کی مدد کریں کہ ایک چاکلیٹ کتنی ہے۔

(30 ممکنہ جواب)

کل کتنی چاکلیٹ ہیں؟

(150 روپے ممکنہ جواب)

ڈبے کی کل قیمت کیا ہے؟

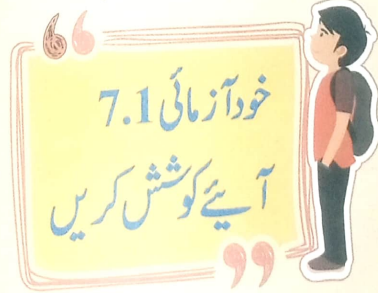
ایک چاکلیٹ کی قیمت کیا ہے؟

آئیں ایک چاکلیٹ کی قیمت معلوم کرنے کے لیے تقسیم کریں۔

$$150 \div 30 = \frac{150}{30} = 5$$

81

لہذا ایک چاکلیٹ کی قیمت 5 روپے ہے۔ اعجاز نے شاہ رخ کو سمجھایا کہ ہم کس طرح سے بہت سی چیزوں کی قیمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔



خود آزمائی 7.1

آئیے کوشش کریں

سوال 1: اگر ایک کمپیوٹر کی قیمت 72815 روپے ہے تو ایسے 9 کمپیوٹرز کی قیمت معلوم کریں۔

سوال 2: ایک سوٹ کی قیمت 1500 روپے ہو تو ایسے 13 سوٹوں کی قیمت معلوم کریں۔

کولڈ ڈرنک کی ایک بوتل کی قیمت 17 روپے ہو تو ایسی 36 بوتلوں کی قیمت معلوم کریں۔

سوال 3:

اگر چار کاروں کی قیمت 3,600,000 روپے ہو تو ایک کار کی قیمت معلوم کر لیں۔

سوال 4:

اگر ایک لٹر پیٹرول کی قیمت 84 روپے ہو تو 6 لٹر پیٹرول کی قیمت معلوم کریں۔

سوال 5:

11 کرسیوں کی قیمت 9900 روپے ہو تو ایسی 24 کرسیوں کی قیمت معلوم کریں۔

سوال 6:

اگر دو لٹر دودھ کی قیمت 190 روپے ہو تو 22 لٹر دودھ کی قیمت معلوم کریں۔

سوال 7:

اگر جوس کے 12 ڈبوں کی قیمت 360 روپے ہو تو ایسے 33 ڈبوں کی قیمت معلوم کریں۔

سوال 8:

اگر 31 کلو گرام آموں کی قیمت 1550 روپے ہو تو اسی کو اٹلی کے 18 کلو گرام آموں کی قیمت

سوال 9:

کیا ہوگی؟

اگر 25 شرٹوں کی قیمت 11250 روپے ہو تو ایسی 13 شرٹوں کی قیمت معلوم کریں۔

سوال 10:

اگر 14 روٹیوں کی قیمت 280 روپے ہو تو ایسی 35 روٹیوں کی قیمت معلوم کریں۔

سوال 11:

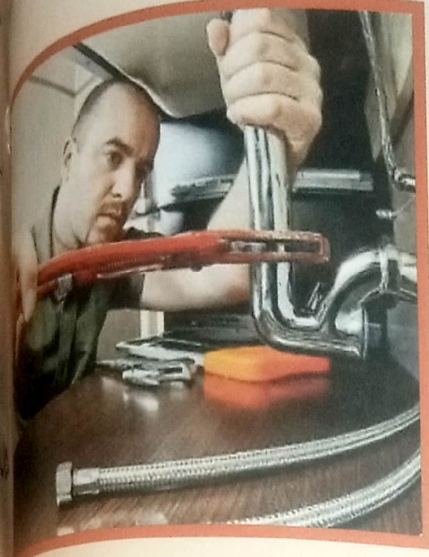
خود آزمائی 7.1

سوال نمبر 1	655335 روپے	سوال نمبر 2	19500 روپے
سوال نمبر 3	612 روپے	سوال نمبر 4	900000 روپے
سوال نمبر 5	504 روپے	سوال نمبر 6	21600 روپے
سوال نمبر 7	2090 روپے	سوال نمبر 8	990 روپے
سوال نمبر 9	900 روپے	سوال نمبر 10	5850 روپے
سوال نمبر 11	700 روپے		



لمبائی

سعد کے گھر ایک دن اچانک پانی کی پائپ لائن ٹوٹ گئی اور اُس جگہ سے پانی بہنا شروع ہو گیا۔ سعد کے باپ نے قریبی سینٹری کی دکان پر موجود پلمبر کو لے آئے۔ پلمبر نے کام شروع کیا۔ پائپ لائن کا جتنا حصہ گل گیا تھا، اس حصہ سے آری بلیڈ سے کاٹ کر ٹیوب کی ربر پلپٹ کر پانی کو بہنے سے روک دیا۔ پھر اُس نے فیتے کی مدد سے کاٹے ہوئے حصے کی پیمائش کر کے سعد کے ابو کو بتایا کہ کچھ سامان میرے پاس ہے۔



ایک میٹر آدھے انچ کا پائپ منگوالیں۔
سعد کے ابو نے سعد کو پکارا جو قریب ہی کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ابو نے سعد کو 200 روپے دیتے ہوئے کہا کہ سامنے دوکان پر جا کر ایک میٹر لمبا آدھے انچ کا پائپ لے آؤ۔
سعد دوڑتا ہوا دکان پر پہنچا اور دوکان دار سے کہا کہ ایک کلو میٹر لمبا آدھے انچ کا پائپ دے دو۔ دوکان دار حیرانگی سے سعد کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔

سوچیں اور بتائیں!

سعد نے دوکان دار سے ایسی کون سے بات کہی تھی کہ دوکان دار حیرانی سے سعد کو دیکھ رہا تھا؟

چھوٹی اکائیوں کی بڑی اکائیوں میں تبدیلی

ایک میٹر	=	$\frac{1}{1000}$ کلو میٹر
ایک سینٹی میٹر	=	$\frac{1}{100}$ میٹر
ایک ملی میٹر	=	$\frac{1}{10}$ ملی میٹر

بڑی اکائیوں کی چھوٹی اکائیوں میں تبدیلی

ایک کلو میٹر	=	1000 میٹر
ایک میٹر	=	100 سینٹی میٹر
ایک سینٹی میٹر	=	10 ملی میٹر

سعد نے سوچا کہ دکاندار میری بات پر حیران کیوں تھا؟ وہ خاموش رہا مگر اُسے یہ بات ٹھگ کر رہی تھی۔
سعد دکاندار تک پیدل چل کر گیا اور سوچا کہ وہ کتنا کلومیٹر پیدل چلا۔ یہ کشمکش اُس کے ذہن میں تھی۔ لہذا سعد نے سوچا
کہ وہ اپنے ٹیچر سے پوچھے گا کہ اگر وہ پیدل چل کر جائیں تو فاصلے کو کیسے ماپا جاسکتا ہے۔ سعد سکول گیا تو اُس نے ٹیچر سے پوچھا
کہ لمبائی اور فاصلے کی بنیادی اکائیاں کیسے سمجھی جاسکتی ہیں؟ ٹیچر نے سعد سے کہا کہ آج ہم مختلف مثالوں سے ان کو سمجھتے ہیں۔

مثال 1:

عامر اپنے گھر سے پیدل چل کر 2 کلومیٹر دور روزانہ اپنے اسکول پہنچتا ہے۔ بتائیے عامر روز کتنے میٹر کا فاصلہ گھر سے

اپنے اسکول پہنچنے میں طے کرتا ہے؟



سوچیں!

کیا عامر اپنے ہاتھ پھیلا کر دو
کلومیٹر کی پیمائش کر سکتا ہے؟

کیونکہ ایک کلومیٹر = 1000 میٹر

لہذا 2 کلومیٹر = 2×1000 میٹر

= 2000 میٹر

مثال 2:

آصف نے ایک ہفتے میں روزانہ صبح کی دوڑ لگاتے ہوئے $23\frac{1}{2}$ کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ آصف دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ

طے کردہ فاصلہ میٹروں میں کتنا ہے؟

آئیے آصف کی مدد کرتے ہیں۔



ایک کلومیٹر = 1000 میٹر

آصف کا طے کردہ فاصلہ = $23\frac{1}{2}$ کلومیٹر

= $23 + \frac{1}{2}$ کلومیٹر

= 23×1000 میٹر + 500 میٹر

= 23000 میٹر + 500 میٹر

= 23500 میٹر



مثال 3:

مومن نے اپنی شلوار قمیص بنانے کے لیے 7 میٹر کپڑا خریدا۔ مومن یہ جاننا چاہتا ہے کہ اُس نے کتنے سینٹی میٹر کپڑا خریدا؟ آئیے دیکھتے ہیں مومن نے اسے کیسے سینٹی میٹروں میں تبدیل کیا۔

$$\boxed{\text{ایک میٹر} = 100 \text{ سینٹی میٹر}}$$

$$7 \text{ میٹر کپڑا} = 7 \times 100 \text{ میٹر}$$

$$= 700 \text{ سینٹی میٹر}$$

پس 7 میٹر کپڑے کی لمبائی 700 سینٹی میٹر کے برابر ہے۔



کیا آپ نے غور کیا؟

جب بڑی اکائی کو چھوٹی اکائی میں تبدیل کرتے ہیں تو ہم ضرب کا عمل کرتے ہیں۔

مثال 4:

انور ایک کھلونا کار خریدنے گفٹ شاپ پر گیا۔ شاپ والے نے کھلونا کار دیتے ہوئے انور کو بتایا کہ ایک مرتبہ چلنے کے بعد یہ 1500 میٹر تک چل سکتی ہے۔ انور سوچنے لگا کہ یہ کار کتنے کلومیٹر چل سکتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ انور کیسے معلوم کیا ہوگا؟

$$\text{کھلونا کار کا طے کردہ سفر} = 1500 \text{ میٹر}$$

$$\boxed{1000 \text{ میٹر} = 1 \text{ کلومیٹر}}$$

$$\text{ایک میٹر} = \frac{1}{1000} \text{ کلومیٹر}$$

$$\text{لہذا } 1500 \text{ میٹر} = 1500 \times \frac{1}{1000} \text{ کلومیٹر}$$



$$\frac{15}{10} \text{ کلومیٹر} =$$

$$\frac{3}{2} \text{ کلومیٹر} =$$

$$1\frac{1}{2} \text{ کلومیٹر} =$$

$$1.5 \text{ کلومیٹر} =$$

پس کار 1.5 کلومیٹر (ڈیڑھ کلومیٹر) تک کا فاصلہ طے کر سکتی ہے۔

مثال 5:

زرینہ کے پاس $2\frac{1}{2}$ میٹر لمبی مختلف رنگوں کی کاغذ کی بہت سی پٹیاں نمونے بنانے کے لیے ہیں۔ زرینہ کو 10، 10 سینٹی میٹر والی پٹیاں ایک نمونہ بنانے کیلئے درکار ہیں۔ بتائیے زرینہ 10 سینٹی میٹر والی کتنی پٹیاں ہر بڑی پٹی سے کاٹ سکتی ہے؟

$$100 \text{ سینٹی میٹر} =$$

$$100 \times 2\frac{1}{2} \text{ سینٹی میٹر} =$$

$$100 \times \frac{5}{2} \text{ سینٹی میٹر} =$$

$$250 \text{ سینٹی میٹر} =$$

ایک پٹی کی لمبائی

$2\frac{1}{2}$ میٹر پٹی سے 10 سینٹی میٹر لمبی پٹیوں کی تعداد

$$\frac{250}{10} =$$

$$25 =$$

پس زرینہ $2\frac{1}{2}$ میٹر والی پٹی سے 10 سینٹی میٹر والی 25 چھوٹی پٹیاں کاٹ سکتی ہے۔

مثال 6:

زاہدہ کے پاس 35 سینٹی میٹر لمبی گڑیا کی قمیص میں لگانے کے لیے موتیوں والی جھال ہے۔ زاہدہ کو کتنی جھالیں درکار ہوں گی؟
معلوم کرے کہ اس کے پاس کتنے میٹر لمبی جھال ہے؟ دیکھتے ہیں زاہدہ نے یہ کام کیسے انجام دیا ہوگا؟

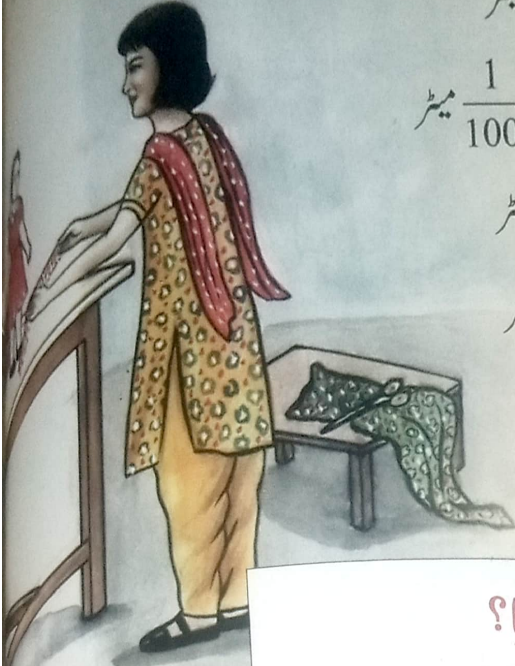
$$35 \text{ سینٹی میٹر} = \text{جھال کی لمبائی}$$

$$\frac{1}{100} \text{ میٹر} = \text{ایک سینٹی میٹر}$$

$$35 \text{ سینٹی میٹر} = \frac{1}{100} \times 35 \text{ میٹر}$$

$$= \frac{35}{100} \text{ میٹر}$$

$$= 0.35 \text{ میٹر}$$



کیا آپ نے غور کیا؟

چھوٹی اکائی کو بڑی اکائی میں تبدیل کرنے کے لیے ہم تقسیم کا عمل کرتے ہیں۔

مثال 7:

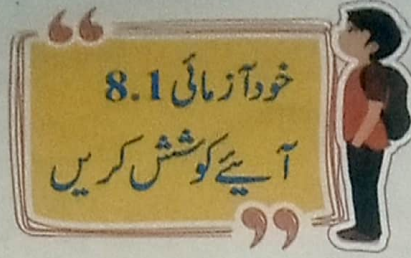
کلاس میں موجود بورڈ کی لمبائی وچوڑائی فیتے کی مدد سے معلوم کریں۔

(i) سینٹی میٹروں میں

(ii) میٹروں میں

سعد نے پیریڈ کے اختتام کے بعد ٹیچر کا شکریہ ادا کیا کہ اس پر میٹر اور کلومیٹر کا تصور واضح ہو گیا۔ سعد خوش تھا کہ اب

ان اکائیوں کا درست استعمال کر سکے گا۔



مناسب جواب پر نشان (✓) لگائیں۔

سوال 1:

ایک کلومیٹر میں کتنے میٹر ہوتے ہیں؟

- (i) (الف) 10 (ب) 100 (ج) 1000 (د) 10000

ایک میٹر میں کتنے سینٹی میٹر ہوتے ہیں؟

- (ii) (الف) $\frac{1}{10}$ (ب) 10 (ج) 100 (د) $\frac{1}{100}$

$1\frac{1}{2}$ کلومیٹر کتنے میٹر کے برابر ہوتا ہے؟

- (iii) (الف) 1.5 (ب) 15 (ج) 150 (د) 1500

750 سینٹی میٹر میں کتنے میٹر ہوتے ہیں؟

- (iv) (الف) 75.0 (ب) 7.50 (ج) 7500 (د) 75000

سدرہ کے گھر سے اسکول کا فاصلہ 3.5 کلومیٹر ہے۔ سدرہ کی مدد کریں، کیونکہ وہ اسکول تک کا

سوال 2:

فاصلہ میٹروں میں جاننا چاہتی ہے۔

عمیر کے گھر سے قریب ترین مسجد کا فاصلہ 350 میٹر ہے۔ عمیر اس فاصلے کو کلومیٹر میں جاننا چاہتا

سوال 3:

ہے۔ بتائیے جب وہ صحیح فاصلہ کلومیٹروں میں جان چکا ہوگا تو وہ فاصلہ کتنے کلومیٹر ہوگا؟

ایک الیکٹرک اسٹور پر مختلف قسم کے بجلی کے تاروں کی لمبائیوں کا مجموعہ 1768 میٹر ہے۔ بتائیے

سوال 4:

اس الیکٹرک اسٹور پر کتنے کلومیٹر بجلی کی تار موجود ہے؟

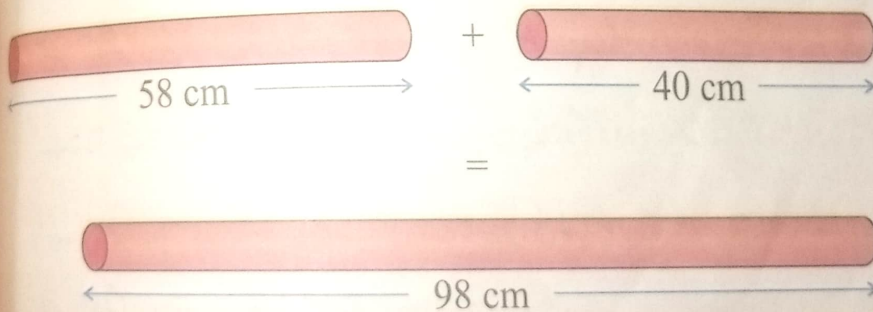
سوال 5: میرے اسکول کے گراؤنڈ کی لمبائی 253 میٹر ہے۔ میں اس گراؤنڈ کی لمبائی کو کلومیٹر میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی مدد درکار ہے کہ 253 میٹر کتنے کلومیٹر کے برابر ہوں گے؟

سوال 6: فیتے کی مدد سے اپنے سر کی گولائی سینٹی میٹروں میں ناپئے۔

کیا آپ معلوم کر سکتے ہیں؟
اپنے سر کی گولائی اور ہاتھوں کے پھیلاؤ کی لمبائیوں کے درمیان سینٹی میٹر میں نسبت کو؟

لمبائی کی اکائیوں کی جمع اور تفریق

معیار: پیمائش اور جیومیٹری



مقداروں کی با حاصل جمع و تفریق کریں

مثال 1: مقداروں کو جمع کریں۔

37 کلومیٹر + 46 کلومیٹر

کلومیٹر

46

+ 37

83 کلومیٹر

مقداروں کی با حاصل جمع

مثال 2: ذیل کی مقداروں کو جمع کریں۔

287 کلومیٹر + 536 کلومیٹر + 47 کلومیٹر

1 2

47

536

+ 287

870 کلومیٹر

مقداروں کا فرق معلوم کرنا

مثال 1: فرق معلوم کریں۔

229 کلومیٹر - 605 کلومیٹر

605

- 229

376 کلومیٹر

ایک سے زائد اکائیوں والی مقداروں کی جمع و تفریق

مثال 1: 69 میٹر 87 سیٹی میٹر + 45 میٹر 54 سیٹی میٹر

میٹر

سیٹی میٹر

•

69

87

+ 45

54

115

• 41

پس حاصل جمع 115 میٹر 41 سیٹی میٹر ہے۔

مثال 2: تفریق کریں۔

25 کلومیٹر 105 میٹر - 62 کلومیٹر 424 میٹر

کلومیٹر

میٹر

62

424

- 25

605

36

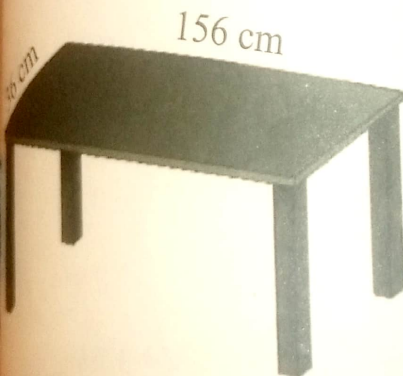
819

پس دونوں مقداروں کا فرق 36 کلومیٹر 819 میٹر ہے۔

کیا آپ نے سیکھا؟

کلومیٹروں، میٹروں، سینٹی میٹروں یا میٹر میں مقداروں کو جمع و تفریق کرنے کا عمل بالکل اُسی طرح ہے جس طرح عام اعداد کو جمع و تفریق کرنے کا عمل ہے۔

روزمرہ زندگی میں لمبائیوں کی مقداروں کی تحویل، جمع و تفریق



مثال 1:

ایک مستطیلی کھانا کھانے کی میز کے چاروں اطراف بجانے کے لیے کپڑے کی پھولوں والی جھال لگانی ہے۔ بتائیے کل کتنے سینٹی میٹر پھولوں والی جھال درکار ہوگی؟ اپنے جواب کو میٹروں میں ظاہر کریں۔

پھولوں والی کپڑے کی جھار کی کل لمبائی معلوم کرنے کے لیے میڑ کی لمبائیاں اور چوڑائیاں کو جمع کرنا ہوگا۔

چوڑائیوں کا مجموعہ:

$$\begin{array}{r} \text{سینٹی میٹر} \\ 36 \\ + 36 \\ \hline 72 \\ \text{سینٹی میٹر} \\ 312 \\ + 72 \\ \hline 384 \end{array}$$

لمبائیوں کا مجموعہ:

$$\begin{array}{r} \text{سینٹی میٹر} \\ 156 \\ + 156 \\ \hline 312 \end{array}$$

پس پھولوں والی جھار کی کل لمبائی۔

لہذا پھولوں والی جھار کی کل لمبائی 384 سینٹی میٹر ہے۔

$$\begin{aligned} \text{کیونکہ } 1 \text{ سینٹی میٹر} &= \frac{1}{100} \text{ میٹر} \\ 384 \text{ سینٹی میٹر} &= 384 \times \frac{1}{100} \text{ میٹر} \\ &= \frac{384}{100} \text{ میٹر} \\ &= 3.84 \text{ میٹر} \end{aligned}$$

پس ہمیں 3.84 میٹر کپڑے کی پھولوں والی جھار درکار ہوگی۔

مثال 2:

پرویز کراچی سے 1146 کلومیٹر فاصلہ طے کر کے بذریعہ بس لاہور پہنچا جبکہ کراچی سے سکھر کا فاصلہ 586 کلومیٹر ہے۔ پرویز سکھر سے لاہور کا فاصلہ میٹروں میں معلوم کرنا چاہتا ہے۔ آئیں پرویز کی مدد کرتے ہیں۔

$$\text{کراچی تا لاہور کا فاصلہ} = 1146 \text{ کلومیٹر}$$

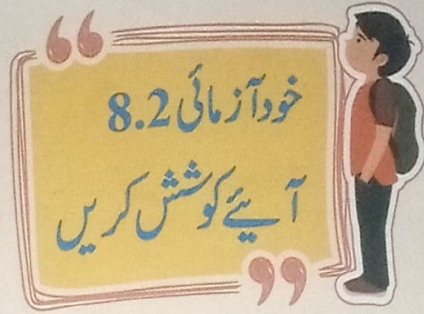
$$\text{کراچی تا سکھر کا فاصلہ} = 586 \text{ کلومیٹر}$$

سکھر تا لاہور کا فاصلہ معلوم کرنے کے لیے دیئے ہوئے

دوں فاصلوں کا فرق نکالتے ہیں۔

$$\begin{array}{r} \text{کلومیٹر} \\ 1146 \\ - 586 \\ \hline 560 \end{array}$$

کیونکہ جواب میٹر میں نکالنا ہے لہذا 560 کلومیٹر کو میٹروں میں تبدیل کرنے کیلئے 560 کو 1000 سے ضرب دیکھتے ہیں۔
 $560 \text{ کلومیٹر} = 1000 \times 560 \text{ میٹر}$
 $= 560000 \text{ میٹر}$



سوال 1: مقداروں کو جمع کریں۔

- (i) 26 کلومیٹر + 53 کلومیٹر (ii) 107 سینٹی میٹر + 2025 سینٹی میٹر

سوال 2: مقداروں میں فرق معلوم کریں۔

- (i) 245 میٹر - 786 میٹر (ii) 6580 کلومیٹر - 8014 کلومیٹر

سوال 3: حل کریں۔

- (i) 45 کلومیٹر 508 میٹر + 65 کلومیٹر 205 میٹر
(ii) 53 میٹر 315 سینٹی میٹر + 15 کلومیٹر 875 سینٹی میٹر
(iii) 154 میٹر 296 سینٹی میٹر - 315 میٹر 475 سینٹی میٹر

سوال 4: آمنہ کے اسکول کے میدان کی لمبائی 45 میٹر اور چوڑائی 32 میٹر ہے۔ آمنہ نے کھیل کے میں اس میدان کا ایک مکمل چکر لگایا۔ بتائیے آمنہ نے کتنا فاصلہ طے کیا؟ فاصلہ کلومیٹر بتائیں۔

غلام محمد صبح گھر سے 786 میٹر فاصلہ طے کر کے اسکول پہنچا۔ اسکول سے چھٹی کے بعد علاقے کے پوسٹ آفس گیا جس کا اسکول سے فاصلہ 409 میٹر تھا۔ اس نے وہاں سے حکام بالا کو اپنے علاقے کے مسائل حل کرنے کی درخواست پوسٹ کی۔ پوسٹ آفس سے 376 میٹر کا فاصلہ طے کر کے وہ اپنے گھر پہنچ گیا۔ بتائیے غلام محمد نے اُس دن کل کتنا فاصلہ طے کیا؟ اپنا جواب کلومیٹروں میں ظاہر کریں۔

سوال 5:

حسن کا قد 148 سینٹی میٹر ہے۔ جبکہ احمد کا قد اُس سے 9 سینٹی میٹر زیادہ اونچا ہے۔ بتائیے احمد کا قد کتنے میٹر ہے؟

سوال 6:

فضل اور امجد دو دوست ایک مقام سے دوڑنا شروع کرتے ہیں۔ فضل نے مخصوص وقت میں ایک کلومیٹر 945 میٹر فاصلہ طے کیا۔ جبکہ امجد نے اسی مخصوص وقت میں 2 کلومیٹر 530 میٹر فاصلہ طے کیا۔ بتائیے یہ دونوں مخصوص وقت دوڑنے کے بعد ایک دوسرے سے کتنے فاصلہ پر ہیں؟ اپنے جواب کو میٹر میں بھی ظاہر کریں۔

سوال 7:

وزن و کمیت کی پیمائش

امی نے سعد کو 100 روپے دیتے ہوئے کہا: ”دوکان سے آدھا کلو گرام چنے کی دال لے آؤ۔“ سعد نے اپنی ماں کی بات مانی اور دال خریدنے کے دوکان پر چلا گیا۔ سعد سوچ رہا تھا کہ آدھا کلو کتنے گرام کے برابر ہوتا ہے۔ لیکن دوکان پر پہنچنے کے بعد سعد نے دیکھا کہ دوکاندار نے 500 گرام کا باٹ ترازو میں رکھ کر دال تول کر سعد کو دے دی اور پیسے وصول کر لیے۔ سعد سوچی کہ دوکاندار نے میری بات سمجھی یا نہیں؟ کیونکہ امی نے تو $\frac{1}{2}$ کلو گرام دال منگوائی تھی۔ وہ اسی سوچ میں الجھا ہوا گھر پہنچا اور دال سارا ماجرا بیان کیا۔ بتائیے! امی نے سعد کو کیا جواب دیا ہوگا؟

سعد نے سوچا کہ وہ کچھ دن دوکاندار کے پاس جا کر ترازو سے تولنے کا طریقہ سیکھے گا تاکہ وہ کلو گرام اور گرام کے فرق پر باٹ کو سمجھ سکے۔

عام استعمال میں آنے والے وزن و کمیت کے پیمانے



سعد سکول گیا تو دیکھا ٹیچر انھیں وزن کی پیمائش کی کچھ مثالیں دے کر وزن ماپنے کے طریقے بتا رہی تھی جو کہ

درج ذیل ہیں۔

مثال 1:
گلو کی گاؤں میں چھوٹی سی دوکان تھی۔ اُس کے پاس چیزوں کا وزن کرنے کے لیے 500 گرام، ایک کلوگرام اور 2 کلوگرام کے باٹ ہیں۔ بتائیے گلو ان تینوں باٹوں کی مدد سے ایک ساٹھ زیادہ سے زیادہ کتنے گرام چیزیں تول سکتا ہے؟ جواب گراموں میں ظاہر کریں۔
جیسا کہ آپ جانتے ہیں:

$$500 \text{ گرام} = \frac{1}{2} \text{ کلوگرام}$$

$$= 2 \text{ کلوگرام} + 1 \text{ کلوگرام} + 500 \text{ گرام}$$

$$= 3 \text{ کلوگرام} + \frac{1}{2} \text{ کلوگرام}$$

$$= 3\frac{1}{2} \text{ کلوگرام}$$

$$= 3\frac{1}{2} \times 1000 \text{ گرام}$$

$$= 1000 \times \left(3 + \frac{1}{2}\right) \text{ گرام}$$

$$= 1000 \times 3 + 1000 \times \frac{1}{2}$$

$$= (3000 + 500) \text{ گرام}$$

$$= 3500 \text{ گرام}$$

مثال 2:

عبدالسلام 5 کلوگرام چاول کو کچھ لوگوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ لہذا وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ 5 کلوگرام میں سے ہوتے ہیں تاکہ چاول کو گراموں میں تقسیم کر سکے۔ کیا ہم عبدالسلام کی گراموں میں تبدیلی میں مدد کر سکتے ہیں؟

جیسا کہ آپ جانتے ہیں:

$$1 \text{ کلوگرام} = 1000 \text{ گرام}$$

$$5 \text{ کلوگرام} = 5 \times 1000 \text{ گرام}$$

$$5000 \text{ گرام} =$$

مثال 3:

ایک پیٹی میں 8 کلوگرام اور 250 گرام انگور تھے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ پیٹی میں کُل کتنے گرام انگور تھے؟
بچہ نے طلبہ سے کہا کہ یہ بھی آسان سرگرمی ہے۔ آئیے آپ کی مدد سے اسے بورڈ پر حل کرتے ہیں۔

کیونکہ:

$$1 \text{ کلوگرام} = 1000 \text{ گرام}$$

$$8 \text{ کلوگرام} = 8 \times 1000 \text{ گرام}$$

$$8000 \text{ گرام} =$$

$$250 \text{ گرام} + 8000 \text{ گرام} =$$

$$8250 \text{ گرام} =$$

پس پیٹی میں 8250 گرام انگور تھے۔

کیا آپ نے سیکھا؟

ایک کلوگرام	=	1000 گرام
$\frac{1}{2}$ کلوگرام	=	500 گرام
$\frac{1}{4}$ کلوگرام	=	250 گرام
$\frac{3}{4}$ کلوگرام	=	750 گرام
0.500 کلوگرام	=	
0.250 کلوگرام	=	
0.750 کلوگرام	=	

4: 780 گرام زیرے کا وزن کلوگرام میں کتنا ہے؟
دیکھئے! کیا ہم اس طرح عمل کر سکتے ہیں؟

$$1000 \text{ گرام} = 1 \text{ کلوگرام}$$

$$1 \text{ گرام} = \frac{1}{1000} \text{ کلوگرام}$$

$$\frac{1}{1000} \times 780 = 780 \text{ گرام}$$

$$\frac{780}{1000} =$$

$$\frac{78}{100} =$$

$$0.78 \text{ کلوگرام} =$$

آئیے! آپ خود چیزوں کا وزن معلوم کریں۔

- کلوگرام والے وزن کی چیزوں کو گراموں میں تبدیل کریں۔
- گراموں میں وزن والی چیزوں کو کلوگراموں میں تبدیل کریں۔

مثال 5:

پھر ایڈیٹر یا پچوں میں سے کوئی ترازو میں کچھ وزن کے ہاتھوں کے ساتھ اسکول میں لائیں۔
اس ترازو کی مدد سے کلاس میں پچر طلبہ کو باری باری موقع دیں کہ طلبہ کلاس کے ماحول میں موجود چیزوں کے وزن معلوم کریں۔
کتابیں، ڈسٹر، چاک کے ڈبے، پینسل، پتھر، اینٹ، بلاک، کتابوں کا پیوں کا بیگ وغیرہ جیسی چیزوں کا وزن معلوم کریں۔
طلبہ اپنی کامیابیوں میں گراموں کی شکل میں لکھتے جائیں۔

کیا آپ نے غور کیا؟

جب ہم کلوگرام (بڑی اکائی) کو گرام (چھوٹی اکائی) میں تبدیل کرتے ہیں تو مقدار کو 1000 سے ضرب دیتے ہیں۔
لیکن
جب ہم گرام (چھوٹی اکائی) کو کلوگرام (بڑی اکائی) میں تبدیل کرتے ہیں تو مقدار کو 1000 سے تقسیم کرتے ہیں۔

کیا آپ کو معلوم ہے؟

جس طرح ہم نے اعداد کو جمع و تفریق کرنا سیکھا تھا، اُسی طرح ہم نے فاصلے کی اکائیوں کی جمع و تفریق کرنا سیکھا تھا۔
اُسی طرح ہم گراموں اور کلوگراموں میں دی ہوئی مقداروں کو جمع و تفریق کرتے ہیں۔ آپ اعداد کی جمع و تفریق اور فاصلوں کی جمع و تفریق کے مشاہدے و تجربے کی بنیاد پر وزن و کمیت کی مقداروں کو جمع و تفریق کرنا سیکھیں گے۔

آئیے! وزن و کمیت کی جمع و تفریق سیکھتے ہیں۔

مثال 6:

محلہ کی ایک دوکان پر ایک بوری میں 65 کلوگرام آٹا تھا، جبکہ دوسری بوری میں 41 کلوگرام آٹا تھا۔ دوکاندار یہ جاننے
کوشش کر رہا ہے کہ اُس کی دوکان پر کل کتنے کلوگرام آٹا ہے؟

کیا ہم دوکاندار کی مدد اس طرح کر سکتے ہیں کہ وہ صحیح نتیجے تک پہنچ جائے؟



آٹے کی ایک بوری کا وزن = 65 کلوگرام

آٹے کی دوسری بوری کا وزن = 41 کلوگرام

کل آٹے کی مقدار معلوم کرنے کے

65

+ 41

106

دونوں مقداروں کو جمع کریں گے۔

لہذا آٹے کی دونوں بوریوں کا کل وزن 106 کلوگرام ہے۔



سوچیں! کیا ہم نے دوکاندار کی صحیح مدد کی؟

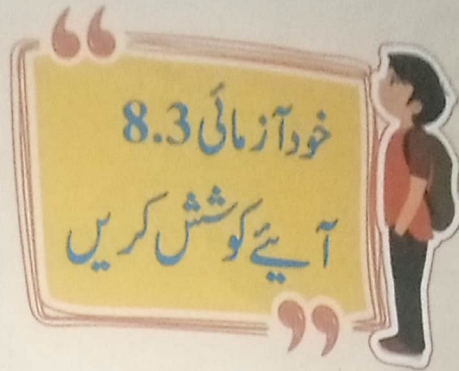
شائلہ اپنے ابو جان کے ساتھ مٹھائی کی دوکان پر گئی۔ دوکان بہت صاف ستھری تھی۔ دوکان میں کام کرنے والوں نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور سر پر خاص قسم کی ٹوپیاں سے اپنے سروں کو ڈھکا ہوا تھا۔ دوکان میں ہر طرف شیشوں اور فری سے بنے ہوئے شوکیں روشنی میں جگمگ کر رہے تھے۔ ٹرے میں خوب صورت اور قرینے سے مختلف مٹھائیاں بچی ہوئی تھیں۔ یہ تمام چیزیں دیکھ کر شائلہ نے اپنے ابو جان کا شکریہ ادا کیا۔ ابو نے کہا بیٹی تمہیں جو مٹھائیاں پسند ہوں لے لو۔ یہ اپنے پیسے سے بہت اچھی مٹھائی کی دوکانوں میں سے ایک ہے۔ دور دور سے لوگ مٹھائی لینے یہاں آتے ہیں۔ شائلہ نے مٹھائی وا۔ اپنے پسند کی 7 قسم کی مٹھائیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے کچھ سوچتے ہوئے کہا کہ ایک کلوگرام دے دیں لیکن کوئی مٹھائی 0 گرام سے کم یا زیادہ نہ ہو۔

• بتائیے! شائلہ نے مٹھائی والے کو جو ہدایات دی تھیں، کیا وہ ہدایات صحیح تھیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟

• اگر ہدایات میں کوئی غلطی ہو تو سب مل کر شائلہ کی ہدایات کو صحیح کریں۔

سرگرمی

ایک سوز کی میں ایک بڑی بوری کا وزن جو وہ ہے کی مختلف چیزوں سے بھرا ہوا تھا، 98 کلوگرام تھا۔ سامان کا وزن 176 کلوگرام تھا۔ بتائیے سوز کی پر کتنا سامان لدا ہوا تھا؟ اپنے جواب کو گراموں میں بھی ظاہر کریں۔
پھر طلبہ کو بلا کر ان کی رہنمائی کریں، سوال و جواب کی شکل میں بورڈ پر حل کروائیں۔



گراموں میں تبدیل کریں۔

سوال 1:

- (i) 6 کلوگرام (ii) 10 کلوگرام (iii) 45 کلوگرام (iv) 11.5 کلوگرام
(v) 5.25 کلوگرام (vi) 15.45 کلوگرام (vii) $6\frac{1}{2}$ کلوگرام (iv) $10\frac{3}{4}$ کلوگرام

کلوگراموں میں تبدیل کریں۔

سوال 2:

- (i) 1175 گرام (ii) 1375 گرام (iii) 4307 گرام (iv) 7056 گرام

جمع کریں۔

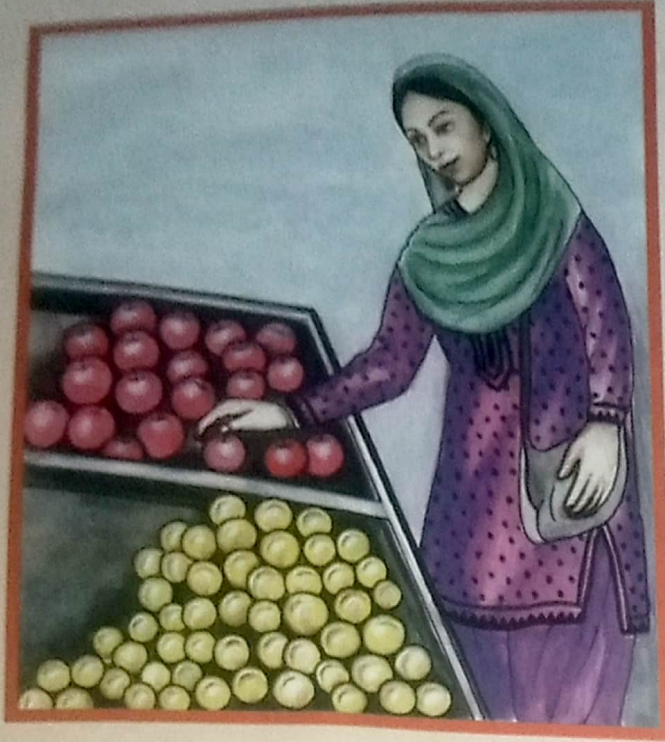
سوال 3:

- (i) 42 کلوگرام + 135 کلوگرام (ii) 508 گرام + 697 گرام

تفریق کریں۔

سوال 4:

- (i) 105 کلوگرام - 175 کلوگرام (ii) 208 گرام - 697 گرام



سوال 5: اہمن کی امی نے $1\frac{1}{2}$ کلو گرام امرود اور 3 کلو گرام خربوزے خریدے۔ بتائیے! دونوں پھلوں کا کل وزن کتنے گرام ہوگا؟

سوال نمبر 6: سنبل نے 5 کلو گرام آم، $2\frac{1}{2}$ کلو گرام چاول اور $\frac{3}{4}$ کلو گرام مونگ کی دال خریدی اور اُسے ایک کپڑے کے تھیلے میں ڈال لیا۔ بتائیے تھیلے کا کل وزن کتنا تھا؟

سوال 7: ایک بڑے ہول سیلر نے حیدر آباد سے کوئٹہ مختلف سامان سے بھری ہوئی سوزو کی منگوائی، جس کا وزن 679 کلو گرام تھا، جبکہ سکھر سے بھجوروں سے بھرا چھوٹا ٹرک منگوایا جس کا وزن 2092 کلو گرام تھا۔ بتائیے! سوزو کی والا سامان، ٹرک والے سامان سے مقدار میں کتنا کم تھا؟

(i) (iii)

0.35 کلومیٹر

0.253 کلومیٹر

21600 روپے

990 روپے

5850 روپے

سوال نمبر 3

سوال نمبر 5

سوال نمبر 6

سوال نمبر 8

سوال نمبر 10

(i) (ج)

(iv) (ب)

سوال نمبر 1

3500 میٹر

1.768 کلومیٹر

504 روپے

2090 روپے

900 روپے

700 روپے

سوال نمبر 2

سوال نمبر 4

سوال نمبر 5

سوال نمبر 7

سوال نمبر 9

سوال نمبر 11

خود آزمائی 8.2

(ii) 2132 سینٹی میٹر

(ii) 1434 کلومیٹر

(i) 79 کلومیٹر

(i) 541 میٹر

(i) 110 کلومیٹر 713 میٹر

(ii) 90 سینٹی میٹر 64 میٹر 15 کلومیٹر (iii) 162 میٹر 79 سینٹی میٹر

1.571 کلومیٹر

585 میٹر

سوال نمبر 5

سوال نمبر 7

0.154 کلومیٹر

157 سینٹی میٹر

سوال نمبر 1

سوال نمبر 2

سوال نمبر 3

سوال نمبر 4

سوال نمبر 6

خود آزمائی 8.3

(iii) 45,000 گرام

(vi) 15450 گرام

(iii) 4.307 کلوگرام

(ii) 10,000 گرام

(v) 5250 گرام

(viii) 10750 گرام

(ii) 1.375 کلوگرام

(ii) 1205 گرام

(ii) 489 گرام

8 کلوگرام 250 گرام

سوال نمبر 6

(i) 6000 گرام

(iv) 11500 گرام

(vii) 6500 گرام

(i) 1.175 کلوگرام

(iv) 7.056 کلوگرام

(i) 177 کلوگرام

(i) 70 کلوگرام

4500 گرام

1413 کلوگرام

سوال نمبر 1

سوال نمبر 2

سوال نمبر 3

سوال نمبر 4

سوال نمبر 5

سوال نمبر 7